高校1年　HS-BIOB-U02　ヒトの体の調節

授業プリント ヒトの体の調節　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

ヒトの体の調節｜自律神経・ホルモン・血糖濃度の調節・免疫

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-BIOB-U02-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 生物の体のつくりとはたらき：刺激と反応・血液 JH-SCI-G2-U02

授業前の確認

- 中学校で学んだ血液の成分（赤血球・白血球・血小板・血しょう）と血液循環を説明できる。
- 刺激が感覚器官→神経→脳→神経→運動器官と伝わることを知っている。
- 百分率・割合の計算ができる。

発展・応用への接続

- 生物の環境応答：神経と行動 HS-BIO-U04

この授業の目標

1. 体内環境を一定に保つしくみ（恒常性）を、自律神経系と内分泌系の協調として説明できる。
2. 血糖濃度・体温・体液濃度の調節を、受容→調節中枢→効果器の流れとフィードバックで説明できる。
3. 自然免疫と獲得免疫（体液性免疫・細胞性免疫）のしくみと、二次応答・予防接種・免疫の異常を説明できる。

段階	時間	主な活動
導入：体内環境と恒常性	10分	運動前後の心拍数・体温の変化から、体内環境が一定に保たれていることに気づかせる
体液と腎臓・肝臓	15分	血液の成分、酸素解離曲線、腎臓での尿の生成と濃縮率（例題1）
自律神経系	15分	交感神経・副交感神経の拮抗的なはたらきを表にまとめる
内分泌系とフィードバック	15分	ホルモンと内分泌腺、チロキシンの負のフィードバック
血糖濃度・体温の調節	15分	神経とホルモンの協調、糖尿病（例題2）
免疫	25分	自然免疫と獲得免疫、二次応答、予防接種・免疫の異常（例題3）
まとめと確認	5分	確認問題3問、問題プリントの課題指示

導入 体内環境を一定に保つしくみ

私たちの体の細胞は、血液・組織液・リンパ液などの体液に囲まれている。体液がつくる環境を体内環境という。外界の温度や食事の内容が変わっても、体温や血糖濃度、体液の塩分濃度はほぼ一定の範囲に保たれる。この性質を恒常性（ホメオスタシス）という。

- 恒常性は、神経系（自律神経系）と内分泌系（ホルモン）が協調してはたらくことで保たれる。
- 体内に侵入した異物を排除する免疫も、体内環境を守るしくみの1つである。

口頭で解説すべきポイント

- 運動直後と安静時の脈拍・体温を測らせ、「変化してももとにもどる」ことを体験させる。
  発問：運動して上がった心拍数は、休むとどうなるか。
  予想される反応：しばらくするともとにもどる。
  タイミング：導入

定義 体液と腎臓のはたらき

血液は有形成分（赤血球・白血球・血小板）と液体成分（血しょう）からなる。赤血球のヘモグロビンは酸素の多い肺で酸素と結合し、酸素の少ない組織で酸素を離す。腎臓では、血しょうが糸球体からボーマンのうへこし出されて原尿となり、細尿管（腎細管）や集合管で必要な物質や水が再吸収されて尿ができる。

$$\text{濃縮率} = \frac{\text{尿中の濃度}}{\text{血しょう中の濃度}}, \qquad \text{原尿量} = \text{尿量} \times (\text{イヌリンの濃縮率})$$

使える条件・注意

- イヌリンはろ過されるが再吸収も分泌もされない物質なので、原尿量を求めるのに使える。
- グルコースは健康な人ではろ過された後ほぼすべて再吸収され、尿中には出ない。
- タンパク質や血球は大きいので、糸球体からろ過されない。

口頭で解説すべきポイント

- イヌリンの濃縮率が「水がどれだけ再吸収されたか」を表すことを、原尿 120 mL が尿 1 mL になる例で説明する。
  注意：濃縮率を割るのかかけるのかで混乱しやすい。

定義 自律神経系と内分泌系

自律神経系は間脳の視床下部を中枢とし、交感神経と副交感神経が多くの器官に分布して、互いに反対の作用（拮抗的な作用）を及ぼす。内分泌腺から血液中に分泌されたホルモンは、そのホルモンの受容体をもつ標的細胞にだけ作用する。

- 交感神経：活動・緊張時。心臓の拍動促進、瞳孔拡大、気管支拡張、胃腸のぜん動抑制。
- 副交感神経：休息時。心臓の拍動抑制、瞳孔縮小、胃腸のぜん動促進。
- インスリン（すい臓ランゲルハンス島 B 細胞）：血糖濃度を下げる。
- グルカゴン（A 細胞）・アドレナリン（副腎髄質）・糖質コルチコイド（副腎皮質）：血糖濃度を上げる。
- チロキシン（甲状腺）：代謝を促進する。バソプレシン（脳下垂体後葉）：集合管での水の再吸収を促進する。

口頭で解説すべきポイント

- 自律神経の作用は「戦うか逃げるか」の場面（交感）と「食後にくつろぐ」場面（副交感）を想像させると整理しやすい。
  発問：驚いたとき、心臓と胃腸はそれぞれどうなるか。
  予想される反応：心臓はどきどきし、胃腸のはたらきは抑えられる。
- ホルモンが血液で全身に運ばれても、受容体をもつ標的細胞にしか作用しないことを強調する。

定理・公式 負のフィードバックによる調節

視床下部の放出ホルモン → 脳下垂体前葉の甲状腺刺激ホルモン → 甲状腺のチロキシン、という段階的な分泌が、最終産物のチロキシン量によって調節される。

チロキシン増加 ⇒ 視床下部・脳下垂体前葉の分泌抑制 ⇒ チロキシン減少

使える条件・注意

- 結果（ホルモン量）が原因側（上位の内分泌腺）にもどってはたらく
- 結果を打ち消す向きにはたらくものを負のフィードバックという

証明

1. チロキシンが多すぎると、それを感知した視床下部と脳下垂体前葉は、放出ホルモン・甲状腺刺激ホルモンの分泌を減らす。
2. その結果、甲状腺への刺激が弱まってチロキシンの分泌が減る。
3. チロキシンが少なすぎると逆に分泌が促進される。
4. こうしてチロキシン濃度は一定の範囲に保たれる。

口頭で解説すべきポイント

- エアコンの温度設定のたとえ（室温が上がれば冷房が強まる）で負のフィードバックをイメージさせる。

導出 血糖濃度の調節のしくみ（受容から効果まで）

導出

1. 食後に血糖濃度が上がると、すい臓のランゲルハンス島 B 細胞がこれを感知し、また視床下部から副交感神経を通じて刺激されて、インスリンを分泌する。
2. インスリンは、細胞へのグルコースの取りこみや、肝臓でのグリコーゲン合成を促進し、血糖濃度を下げる。
3. 空腹で血糖濃度が下がると、視床下部が感知して交感神経を通じて副腎髄質からアドレナリンを、すい臓の A 細胞からはグルカゴンを分泌させる。これらは肝臓のグリコーゲン分解を促進する。
4. また、視床下部 → 脳下垂体前葉（副腎皮質刺激ホルモン）→ 副腎皮質の経路で糖質コルチコイドが分泌され、タンパク質からグルコースをつくる反応を促進する。
5. このように、血糖濃度を下げるホルモンはインスリンだけであり、上げるしくみは複数ある。インスリンのはたらきが不十分になると、血糖濃度が高い状態が続く（糖尿病）。

口頭で解説すべきポイント

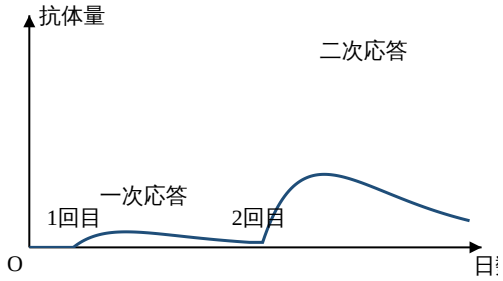
- 「感知する場所 → 中枢 → 神経またはホルモン → 標的器官 → 結果」の流れを矢印の図で書かせる。
  タイミング：血糖調節の場面

定義 免疫のしくみ

皮膚や粘膜による物理的・化学的な防御を突破した異物に対しては、まず食細胞（好中球・マクロファージ・樹状細胞）が食作用で排除する（自然免疫）。さらに、樹状細胞が抗原の情報をヘルパー T 細胞に伝え（抗原提示）、獲得免疫がはたらく。

使える条件・注意

- 体液性免疫：ヘルパー T 細胞が B 細胞を活性化し、B 細胞が抗体産生細胞（形質細胞）に分化して抗体をつくる。抗体は抗原と特異的に結合する（抗原抗体反応）。
- 細胞性免疫：キラー T 細胞が、ウイルスに感染した細胞などを直接攻撃する。
- 獲得免疫では記憶細胞が残り、同じ抗原の2回目の侵入ではすばやく強い反応が起こる（二次応答）。予防接種（ワクチン）はこれを利用する。



口頭で解説すべきポイント

- 二次応答のグラフで「速さ」と「量」の2点が違うことを読み取らせる。
  発問：2回目の注射の後、抗体の量の変化は1回目とどう違うか。
  予想される反応：すぐに増え、量も多い。
- エイズ（HIV がヘルパー T 細胞に感染）、アレルギー、自己免疫疾患など、免疫の異常を「どの段階の異常か」で整理する。

例題 例題1　腎臓での再吸収

ある人の血しょう中のイヌリン濃度は 0.1 mg/mL、尿中の濃度は 12 mg/mL、1分間の尿量は 1 mL であった。1分間につくられる原尿の量を求めよ。

思考の糸口：再吸収されない物質 → ろ過された量＝尿に出た量。

1. イヌリンの濃縮率＝12÷0.1＝120。
2. イヌリンは再吸収されないので、原尿中のイヌリンはすべて尿に出る。
3. 原尿量＝尿量×濃縮率＝1×120＝120 mL。

答　**120 mL**

よくある誤り	正しい考え方
原尿量＝尿量÷濃縮率	原尿は尿よりずっと多い。尿量に濃縮率をかける

例題 例題2　糖尿病の型

食事の後、健康な人では血糖濃度が上がるとインスリン濃度も上がり、やがて血糖濃度は下がる。食後にインスリン濃度がほとんど上がらず、血糖濃度が高いままの人は、どのような状態と考えられるか。

思考の糸口：インスリン量が「上がらない」のか、「上がっても効かない」のかで型を区別する。

1. インスリンが分泌されないので、血糖濃度を下げるはたらきが起こらない。
2. すい臓のランゲルハンス島 B 細胞が破壊されている、Ⅰ型の糖尿病が考えられる。

答　**B** 細胞からインスリンが分泌されない状態（Ⅰ型糖尿病）

口頭で解説すべきポイント

- インスリンが分泌されていても血糖濃度が下がらない場合（標的細胞の反応性の低下など、Ⅱ型に多い）と比較させる。

例題 例題3　二次応答

ネズミに抗原 X を注射し、4週間後に再び抗原 X と、初めての抗原 Y を同時に注射した。2回目の注射後の抗 X 抗体と抗 Y 抗体の量の変化を比べよ。

思考の糸口：記憶細胞は抗原ごとにつくられる（特異性）。

1. 抗原 X は2回目なので、記憶細胞がはたらいて抗 X 抗体はすばやく多量につくられる（二次応答）。
2. 抗原 Y は1回目なので、抗 Y 抗体はゆっくり少量つくられる（一次応答）。

答　抗 **X** 抗体はすばやく多量に、抗 **Y** 抗体はゆっくり少量つくられる

よくある誤り	正しい考え方
一度免疫反応が起こると、どの抗原にも二次応答が起こる	記憶細胞は特定の抗原に対応するので、初めての抗原には一次応答

板書案 板書案

① 体液・自律神経	② ホルモンと血糖・体温	③ 免疫
恒常性＝体内環境を一定に	標的細胞の受容体に作用	自然免疫：食作用
原尿量＝尿量×イヌリン濃縮率	負のフィードバック（チロキシン）	獲得免疫：樹状細胞→ヘルパー T
交感：拍動↑ 瞳孔拡大 消化↓	血糖↓：インスリン（B 細胞）のみ	体液性：B 細胞→抗体
副交感：拍動↓ 瞳孔縮小 消化↑	血糖↑：グルカゴン・アドレナリン・糖質コルチコイド	細胞性：キラー T 細胞
中枢：間脳視床下部	寒冷：血管収縮・代謝促進	記憶細胞→二次応答（ワクチン）

指導ガイド　指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
インスリンはすい臓の A 細胞から分泌される	インスリンは B 細胞、グルカゴンは A 細胞
抗体はキラー T 細胞がつくる	抗体をつくるのは B 細胞が分化した抗体産生細胞（形質細胞）
交感神経は胃腸のはたらきも促進する	交感神経は胃腸のぜん動を抑制する

口頭で解説すべきポイント

- 自律神経の作用を「すべて交感＝促進、副交感＝抑制」と覚える誤りが多い。胃腸では逆になることを表で確認させる。
  注意：器官ごとに確認させる。
- 腎臓の計算は「ろ過量＝原尿量×血しょう中濃度」「排出量＝尿量×尿中濃度」「再吸収量＝ろ過量－排出量」の3式に整理させる。
  タイミング：例題1の後
- 血清療法（抗体そのものを注射する治療）と予防接種（抗原を注射して記憶細胞をつくらせる予防）の違いを対比させる。
  発問：マムシにかまれたときに予防接種をしても効果がないのはなぜか。
  予想される反応：抗体ができるまでに時間がかかるから。
- 酸素解離曲線の計算では、「肺で結合していたもののうち何 % を離すか」なので、分母は肺胞での値であることを確認する。

まとめ　まとめ

- 体内環境は、自律神経系と内分泌系が協調し、負のフィードバックによって一定に保たれる（恒常性）。
- 血糖濃度は、下げる方向はインスリンだけ、上げる方向はグルカゴン・アドレナリン・糖質コルチコイドなどで調節される。
- 免疫は自然免疫と獲得免疫からなり、獲得免疫では記憶細胞による二次応答が起こる。

確認　確認問題

1. 副交感神経がはたらくと、瞳孔はどうなるか。
   → 縮小する
2. 血糖濃度を下げるホルモンと、それを分泌する細胞は？
   → インスリン、すい臓ランゲルハンス島 **B** 細胞
3. 抗体をつくる細胞は何が分化したものか。
   → **B** 細胞

HS-BIOB-U02-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校1年　HS-BIOB-U02　ヒトの体の調節

授業プリント ヒトの体の調節　授業プリント 生徒用

ヒトの体の調節｜自律神経・ホルモン・血糖濃度の調節・免疫

授業時間 100 分　対応する問題プリント：HS-BIOB-U02-EX

組	番	氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 生物の体のつくりとはたらき：刺激と反応・血液 JH-SCI-G2-U02

授業前の確認

- 中学校で学んだ血液の成分（赤血球・白血球・血小板・血しょう）と血液循環を説明できる。
- 刺激が感覚器官→神経→脳→神経→運動器官と伝わることを知っている。
- 百分率・割合の計算ができる。

発展・応用への接続

- 生物の環境応答：神経と行動 HS-BIO-U04

この授業の目標

1. 体内環境を一定に保つしくみ（恒常性）を、自律神経系と内分泌系の協調として説明できる。
2. 血糖濃度・体温・体液濃度の調節を、受容→調節中枢→効果器の流れとフィードバックで説明できる。
3. 自然免疫と獲得免疫（体液性免疫・細胞性免疫）のしくみと、二次応答・予防接種・免疫の異常を説明できる。

導入 体内環境を一定に保つしくみ

私たちの体の細胞は、血液・組織液・リンパ液などの体液に囲まれている。体液がつくる環境を体内環境という。外界の温度や食事の内容が変わっても、体温や血糖濃度、体液の塩分濃度はほぼ一定の範囲に保たれる。この性質を恒常性（ホメオスタシス）という。

- 恒常性は、神経系（自律神経系）と内分泌系（ホルモン）が協調してはたらくことで保たれる。
- 体内に侵入した異物を排除する免疫も、体内環境を守るしくみの1つである。

定義 体液と腎臓のはたらき

血液は有形成分（赤血球・白血球・血小板）と液体成分（血しょう）からなる。赤血球のヘモグロビンは酸素の多い肺で酸素と結合し、酸素の少ない組織で酸素を離す。腎臓では、血しょうが糸球体からボーマンのうへこし出されて原尿となり、細尿管（腎細管）や集合管で必要な物質や水が再吸収されて尿ができる。

$$\text{濃縮率} = \frac{\text{尿中の濃度}}{\text{血しょう中の濃度}}, \qquad \text{原尿量} = \text{尿量} \times (\text{イヌリンの濃縮率})$$

使える条件・注意

- イヌリンはろ過されるが再吸収も分泌もされない物質なので、原尿量を求めるのに使える。
- グルコースは健康な人ではろ過された後ほぼすべて再吸収され、尿中には出ない。
- タンパク質や血球は大きいので、糸球体からろ過されない。

定義 自律神経系と内分泌系

自律神経系は間脳の視床下部を中枢とし、交感神経と副交感神経が多くの器官に分布して、互いに反対の作用（拮抗的な作用）を及ぼす。内分泌腺から血液中に分泌されたホルモンは、そのホルモンの受容体をもつ標的細胞にだけ作用する。

- 交感神経：活動・緊張時。心臓の拍動促進、瞳孔拡大、気管支拡張、胃腸のぜん動抑制。
- 副交感神経：休息時。心臓の拍動抑制、瞳孔縮小、胃腸のぜん動促進。
- インスリン（すい臓ランゲルハンス島 B 細胞）：血糖濃度を下げる。
- グルカゴン（A 細胞）・アドレナリン（副腎髄質）・糖質コルチコイド（副腎皮質）：血糖濃度を上げる。
- チロキシン（甲状腺）：代謝を促進する。バソプレシン（脳下垂体後葉）：集合管での水の再吸収を促進する。

定理・公式 負のフィードバックによる調節

視床下部の放出ホルモン → 脳下垂体前葉の甲状腺刺激ホルモン → 甲状腺のチロキシン、という段階的な分泌が、最終産物のチロキシン量によって調節される。

$$\text{チロキシン増加} \Rightarrow \text{視床下部・脳下垂体前葉の分泌抑制} \Rightarrow \text{チロキシン減少}$$

使える条件・注意

- 結果（ホルモン量）が原因側（上位の内分泌腺）にもどってはたらく
- 結果を打ち消す向きにはたらくものを負のフィードバックという

証明

1. チロキシンが多すぎると、それを感知した視床下部と脳下垂体前葉は、放出ホルモン・甲状腺刺激ホルモンの分泌を減らす。
2. その結果、甲状腺への刺激が弱まってチロキシンの分泌が減る。
3. チロキシンが少なすぎると逆に分泌が促進される。
4. こうしてチロキシン濃度は一定の範囲に保たれる。

導出 血糖濃度の調節のしくみ（受容から効果まで）

導出

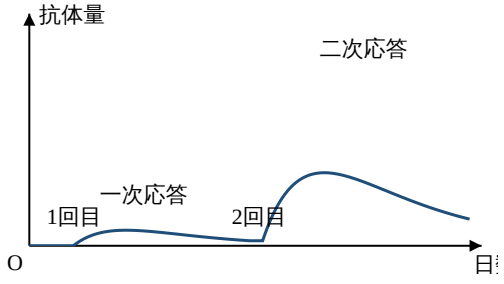
1. 食後に血糖濃度が上がると、すい臓のランゲルハンス島 B 細胞がこれを感知し、また視床下部から副交感神経を通じて刺激されて、インスリンを分泌する。
2. インスリンは、細胞へのグルコースの取りこみや、肝臓でのグリコーゲン合成を促進し、血糖濃度を下げる。
3. 空腹で血糖濃度が下がると、視床下部が感知して交感神経を通じて副腎髄質からアドレナリンを、すい臓の A 細胞からはグルカゴンを分泌させる。これらは肝臓のグリコーゲン分解を促進する。
4. また、視床下部 → 脳下垂体前葉（副腎皮質刺激ホルモン）→ 副腎皮質の経路で糖質コルチコイドが分泌され、タンパク質からグルコースをつくる反応を促進する。
5. このように、血糖濃度を下げるホルモンはインスリンだけであり、上げるしくみは複数ある。インスリンのはたらきが不十分になると、血糖濃度が高い状態が続く（糖尿病）。

定義 免疫のしくみ

皮膚や粘膜による物理的・化学的な防御を突破した異物に対しては、まず食細胞（好中球・マクロファージ・樹状細胞）が食作用で排除する（自然免疫）。さらに、樹状細胞が抗原の情報をヘルパー T 細胞に伝え（抗原提示）、獲得免疫がはたらく。

使える条件・注意

- 体液性免疫：ヘルパー T 細胞が B 細胞を活性化し、B 細胞が抗体産生細胞（形質細胞）に分化して抗体をつくる。抗体は抗原と特異的に結合する（抗原抗体反応）。
- 細胞性免疫：キラー T 細胞が、ウイルスに感染した細胞などを直接攻撃する。
- 獲得免疫では記憶細胞が残り、同じ抗原の2回目の侵入ではすばやく強い反応が起こる（二次応答）。予防接種（ワクチン）はこれを利用する。



例題 例題1　腎臓での再吸収

ある人の血しょう中のイヌリン濃度は 0.1 mg/mL、尿中の濃度は 12 mg/mL、1分間の尿量は 1 mL であった。1分間につくられる原尿の量を求めよ。

ヒント：再吸収されない物質 → ろ過された量＝尿に出た量。

よくある誤り	正しい考え方
原尿量＝尿量÷濃縮率	原尿は尿よりずっと多い。尿量に濃縮率をかける

例題 例題2　糖尿病の型

食事の後、健康な人では血糖濃度が上がるとインスリン濃度も上がり、やがて血糖濃度は下がる。食後にインスリン濃度がほとんど上がらず、血糖濃度が高いままの人は、どのような状態と考えられるか。

ヒント：インスリン量が「上がらない」のか、「上がっても効かない」のかで型を区別する。

例題 例題3　二次応答

ネズミに抗原 X を注射し、4週間後に再び抗原 X と、初めての抗原 Y を同時に注射した。2回目の注射後の抗 X 抗体と抗 Y 抗体の量の変化を比べよ。

ヒント：記憶細胞は抗原ごとにつくられる（特異性）。

よくある誤り	正しい考え方
一度免疫反応が起こると、どの抗原にも二次応答が起こる	記憶細胞は特定の抗原に対応するので、初めての抗原には一次応答

板書案 板書案

① 体液・自律神経	② ホルモンと血糖・体温	③ 免疫
恒常性＝体内環境を一定に	標的細胞の受容体に作用	自然免疫：食作用
原尿量＝尿量×イヌリン濃縮率	負のフィードバック（チロキシン）	獲得免疫：樹状細胞→ヘルパー T
交感：拍動↑ 瞳孔拡大 消化↓	血糖↓：インスリン（B 細胞）のみ	体液性：B 細胞→抗体
副交感：拍動↓ 瞳孔縮小 消化↑	血糖↑：グルカゴン・アドレナリン・糖質コルチコイド	細胞性：キラー T 細胞
中枢：間脳視床下部	寒冷：血管収縮・代謝促進	記憶細胞→二次応答（ワクチン）

まとめ まとめ

- 体内環境は、自律神経系と内分泌系が協調し、負のフィードバックによって一定に保たれる（恒常性）。
- 血糖濃度は、下げる方向はインスリンだけ、上げる方向はグルカゴン・アドレナリン・糖質コルチコイドなどで調節される。
- 免疫は自然免疫と獲得免疫からなり、獲得免疫では記憶細胞による二次応答が起こる。

確認 確認問題

1. 副交感神経がはたらくと、瞳孔はどうなるか。

解答

2. 血糖濃度を下げるホルモンと、それを分泌する細胞は？

解答

3. 抗体をつくる細胞は何が分化したものか。

解答

HS-BIOB-U02-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校1年　HS-BIOB-U02　ヒトの体の調節

問題プリント ヒトの体の調節　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-BIOB-U02-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 生物の体のつくりとはたらき：刺激と反応・血液 JH-SCI-G2-U02

授業前の確認

- 中学校で学んだ血液の成分（赤血球・白血球・血小板・血しょう）と血液循環を説明できる。
- 刺激が感覚器官→神経→脳→神経→運動器官と伝わることを知っている。
- 百分率・割合の計算ができる。

発展・応用への接続

- 生物の環境応答：神経と行動 HS-BIO-U04

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。
3. 答えが分数になるときは既約分数、根号を含むときは根号の中をできるだけ小さい自然数にしなさい。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 副交感神経がはたらいたときに起こる変化として正しいものを選びなさい。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　胃や腸のぜん動運動が抑制される
イ　ぼうこうからの排尿が抑制される
ウ　瞳孔が縮小する
エ　心臓の拍動が促進される

A-02 副交感神経がはたらいたときに起こる変化として正しいものを選びなさい。　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　瞳孔が縮小する
イ　ぼうこうからの排尿が抑制される
ウ　心臓の拍動が促進される
エ　胃や腸のぜん動運動が抑制される

A-03 交感神経がはたらいたときに起こる変化として正しいものを選びなさい。 2点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア　瞳孔が縮小する
イ　胃や腸のぜん動運動が抑制される
ウ　ぼうこうからの排尿が促進される
エ　心臓の拍動が抑制される

A-04 交感神経がはたらいたときに起こる変化として正しいものを選びなさい。 2点

概念理解 定義・公式の適用条件の確認

ア　心臓の拍動が抑制される
イ　気管支が収縮する
ウ　瞳孔が縮小する
エ　胃や腸のぜん動運動が抑制される

A-05 甲状腺から分泌され、「からだの代謝（化学反応）を促進する」はたらきをもつホルモンを選びなさい。 2点

概念理解

ア　バソプレシン
イ　チロキシン
ウ　甲状腺刺激ホルモン
エ　アドレナリン

A-06 グルカゴンを分泌する内分泌腺（細胞）として正しいものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　甲状腺
イ　副甲状腺
ウ　脳下垂体前葉
エ　すい臓のランゲルハンス島 A 細胞

A-07 脳下垂体前葉から分泌され、「甲状腺からのチロキシンの分泌を促進する」はたらきをもつホルモンを選びなさい。 2点

概念理解

ア　チロキシン
イ　甲状腺刺激ホルモン
ウ　インスリン
エ　アドレナリン

A-08 糖質コルチコイドのはたらきとして正しいものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　からだの代謝（化学反応）を促進する
イ　成長を促進する
ウ　肝臓のグリコーゲン分解を促進し、血糖濃度を上げる
エ　タンパク質からのグルコースの合成を促進し、血糖濃度を上げる

A-09 糖質コルチコイドを分泌する内分泌腺（細胞）として正しいものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　すい臓のランゲルハンス島 B 細胞
イ　すい臓のランゲルハンス島 A 細胞
ウ　副甲状腺
エ　副腎皮質

A-10 キラーT細胞のはたらきとして正しいものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　食作用で異物を取りこんで分解する、白血球の中で最も数が多い細胞

イ　異物を取りこみ、その情報をヘルパーT細胞に伝える（抗原提示を行う）細胞

ウ　ウイルスに感染した細胞などを直接攻撃する細胞

エ　活性化されると抗体産生細胞（形質細胞）に分化する細胞

A-11 免疫にはたらく細胞のうち、「感染細胞やがん細胞などを、抗原提示によらずに攻撃するリンパ球」を選びなさい。 2点

概念理解

ア　ヘルパーT細胞　　イ　NK細胞　　ウ　好中球　　エ　B細胞

A-12 樹状細胞のはたらきとして正しいものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　抗原提示を受けて活性化し、B細胞やキラーT細胞のはたらきを助ける細胞

イ　異物を取りこみ、その情報をヘルパーT細胞に伝える（抗原提示を行う）細胞

ウ　食作用で異物を取りこんで分解する、白血球の中で最も数が多い細胞

エ　ウイルスに感染した細胞などを直接攻撃する細胞

A-13 キラーT細胞のはたらきとして正しいものを選びなさい。 2点

概念理解

ア　抗原提示を受けて活性化し、B細胞やキラーT細胞のはたらきを助ける細胞

イ　ウイルスに感染した細胞などを直接攻撃する細胞

ウ　食作用で異物を取りこんで分解する、白血球の中で最も数が多い細胞

エ　感染細胞やがん細胞などを、抗原提示によらずに攻撃するリンパ球

A-14 次の説明に当てはまる語句を答えなさい。 2点

「ホルモンの受容体をもち、そのホルモンが作用する細胞」

概念理解

解答

A-15 次の説明に当てはまる語句を答えなさい。 2点

「免疫が自分自身の正常な細胞や成分を攻撃してしまう病気」

概念理解

解答

A-16 次の説明に当てはまる語句を答えなさい。 2点

「結果が原因側にもどってはたらき、結果を打ち消す向きに調節するしくみ」

概念理解

解答

A-17 次の文が説明している生物用語を答えなさい。 2点

「他の動物につくらせた抗体を含む血清を注射して、毒素などを無毒化する治療法」

概念理解

解答

A-18 ある人の心臓が1回の拍動で送り出す血液の量は 70 mL、心拍数は1分間に 75 回である。1分間に心臓（左心室）から送り出される血液は何 mL か。 2点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

A-19 ある人の心臓が1回の拍動で送り出す血液の量は 65 mL、心拍数は1分間に 60 回である。この状態が1時間続くとき、心臓（左心室）から送り出される血液は何 L か。 2点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

A-20 ある人の心臓が1回の拍動で送り出す血液の量は 65 mL、心拍数は1分間に 72 回である。この状態が1時間続くとき、心臓（左心室）から送り出される血液は何 L か。 2点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 表はある人の血しょうと尿に含まれる物質の濃度である。1分間の尿量は 2 mL、イヌリンは再吸収も分泌もされないものとする。ろ過された尿素のうち、再吸収された割合は何 % か。小数第1位を四捨五入して整数で答えなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある人の測定値（架空の資料）

物質	血しょう中濃度（mg/mL）	尿中濃度（mg/mL）
イヌリン	0.2	28
尿素	0.2	6

解答

B-02 表はある人の血しょうと尿に含まれる物質の濃度である。1分間の尿量は 1 mL、イヌリンは再吸収も分泌もされないものとする。ろ過されたナトリウムイオンのうち、再吸収された割合は何 % か。小数第1位を四捨五入して整数で答えなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある人の測定値（架空の資料）

物質	血しょう中濃度（mg/mL）	尿中濃度（mg/mL）
イヌリン	0.1	13
ナトリウムイオン	3.2	4

解答

B-03 表はある人の血しょうと尿に含まれる物質の濃度である。1分間の尿量は 1 mL、イヌリンは再吸収も分泌もされないものとする。ろ過された尿素のうち、再吸収された割合は何 % か。小数第1位を四捨五入して整数で答えなさい。　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある人の測定値（架空の資料）

物質	血しょう中濃度（mg/mL）	尿中濃度（mg/mL）
イヌリン	0.5	50
尿素	0.3	6

解答

B-04 表はある人の血しょうと尿に含まれる物質の濃度である。1分間の尿量は 2 mL、イヌリンは再吸収も分泌もされないものとする。1分間に再吸収されるナトリウムイオンは何 mg か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある人の測定値（架空の資料）

物質	血しょう中濃度（mg/mL）	尿中濃度（mg/mL）
イヌリン	0.5	50
ナトリウムイオン	3.2	4

解答

B-05 ある人の血しょう中のイヌリン濃度は 0.1 mg/mL、尿中のイヌリン濃度は 12.5 mg/mL、1分間の尿量は 2 mL であった。イヌリンはろ過された後、再吸収も分泌もされないものとして、1分間につくられる原尿の量は何 mL か。 4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

解答

B-06 血液 100 mL 中のヘモグロビンがすべて酸素と結合すると、18 mL の酸素を運べるとする。肺胞での酸素ヘモグロビンの割合が 90 %、組織での割合が 20 % のとき、血液 100 mL が組織に渡す酸素は何 mL か。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-07 酸素解離曲線から、肺胞での酸素ヘモグロビンの割合は 98 %、ある組織での割合は 30 % と読み取れた。肺胞で酸素と結合していたヘモグロビンのうち、組織で酸素を離したものは何 % か。小数第1位を四捨五入して整数で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-08 酸素解離曲線から、肺胞での酸素ヘモグロビンの割合は 90 %、ある組織での割合は 40 % と読み取れた。肺胞で酸素と結合していたヘモグロビンのうち、組織で酸素を離したものは何 % か。小数第1位を四捨五入して整数で答えなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-09 血液 100 mL 中のヘモグロビンがすべて酸素と結合すると、20 mL の酸素を運べるとする。肺胞での酸素ヘモグロビンの割合が 95 %、組織での割合が 20 % のとき、血液 100 mL が組織に渡す酸素は何 mL か。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-10 ヒトの血糖濃度の調節について、空腹で血糖濃度が低下したときに起こる反応として正しいものを選びなさい。 4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　すい臓のランゲルハンス島 B 細胞からのインスリン分泌が増える

イ　肝臓でグリコーゲンの合成が促進される

ウ　交感神経のはたらきで副腎髄質からアドレナリンが分泌され、肝臓のグリコーゲン分解が促進される

B-11 ヒトの血糖濃度の調節について、食後に血糖濃度が上昇したときに起こる反応として正しいものを選びなさい。 4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　すい臓のランゲルハンス島 A 細胞からグルカゴンが分泌される

イ　肝臓でグリコーゲンの分解が促進される

ウ　すい臓のランゲルハンス島 B 細胞からインスリンが分泌され、細胞へのグルコースの取りこみが促進される

B-12 ヒトの血糖濃度の調節について、血糖濃度が低い状態が続いたときに起こる反応として正しいものを選びなさい。 4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　甲状腺からのチロキシンの分泌が完全に止まる

イ　脳下垂体後葉からのバソプレシンの分泌が促進される

ウ　脳下垂体前葉からの副腎皮質刺激ホルモンにより、副腎皮質から糖質コルチコイドが分泌される

B-13 ヒトの血糖濃度の調節について、血糖濃度が低い状態が続いたときに起こる反応として正しいものを選びなさい。 4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ア　すい臓のランゲルハンス島 B 細胞からのインスリンの分泌が促進される

イ　脳下垂体後葉からのバソプレシンの分泌が促進される

ウ　脳下垂体前葉からの副腎皮質刺激ホルモンにより、副腎皮質から糖質コルチコイドが分泌される

エ　甲状腺からのチロキシンの分泌が完全に止まる

B-14 ヒトの体温調節で、暑熱刺激を受けたときに起こる反応として正しいものを選びなさい。 4点

概念理解　日常・他教科への応用

ア　チロキシンの分泌が増え、代謝が促進される

イ　立毛筋が収縮する

ウ　皮膚の血管が拡張し、熱の放散が増える

エ　皮膚の血管が収縮し、熱の放散が減る

B-15 ヒトの体温調節で、寒冷刺激を受けたときに起こる反応として正しいものを選びなさい。 4点

概念理解　日常・他教科への応用

ア　汗の分泌が増える

イ　皮膚の血管が拡張し、熱の放散が増える

ウ　代謝が抑制され、発熱量が減る

エ　立毛筋が収縮する

B-16 ヒトの体温調節で、寒冷刺激を受けたときに起こる反応として正しいものを選びなさい。 4点

概念理解　日常・他教科への応用

ア　代謝が抑制され、発熱量が減る

イ　汗の分泌が増える

ウ　チロキシンやアドレナリンの分泌が増え、代謝が促進される

エ　皮膚の血管が拡張し、熱の放散が増える

B-17 血糖濃度が低下したときの調節について、次の語句（できごと）を、起こる（通る）順に並べなさい。 4点

概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

ア　肝臓でグリコーゲンの分解が促進される

イ　交感神経を通じて副腎髄質が刺激される

ウ　血糖濃度が上昇する

エ　血糖濃度の低下を間脳の視床下部が感知する

オ　アドレナリンが分泌される

解答

B-18 血糖濃度が上昇したときの調節について、次の語句（できごと）を、起こる（通る）順に並べなさい。 4点

概念理解 記述答案・論証・途中式の評価

ア　細胞へのグルコースの取りこみが促進される

イ　インスリンが分泌される

ウ　副交感神経を通じてすい臓のランゲルハンス島 B 細胞が刺激される

エ　血糖濃度の上昇を間脳の視床下部が感知する

オ　血糖濃度が低下する

解答

B-19 体液の濃度が上昇したときの調節について、次の項目を、起こる（通る）順に並べなさい。 4点

概念理解 記述答案・論証・途中式の評価

ア　体液の濃度の上昇を視床下部が感知する

イ　脳下垂体後葉からバソプレシンが分泌される

ウ　尿量が減り、体液の濃度が低下する

エ　集合管での水の再吸収が促進される

解答

B-20 チロキシンの分泌の調節について、次の項目を、起こる（通る）順に並べなさい。 4点

概念理解 記述答案・論証・途中式の評価

ア　視床下部から甲状腺刺激ホルモン放出ホルモンが分泌される

イ　増えたチロキシンが視床下部と脳下垂体前葉の分泌を抑制する

ウ　脳下垂体前葉から甲状腺刺激ホルモンが分泌される

エ　甲状腺からチロキシンが分泌される

解答

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01 ネズミに抗原Dを注射し、6週間後に抗原Dと、初めての抗原Bを同時に注射した。表は、それぞれの抗体の量が最大になるまでの日数と最大量（相対値）を示した架空の資料である。　8点

(1) 抗原Dに対する2回目の反応が1回目と異なる点を2つ挙げなさい。

(2) (1)のような違いが生じるしくみを説明しなさい。

(3) 抗原Bに対する反応が、抗原Dに対する2回目の反応と異なる理由を説明しなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　日常・他教科への応用

架空の資料

注射	抗体量が最大になるまで	最大量（相対値）
1回目（抗原D）	12 日後	8
2回目（抗原D）	5 日後	80
2回目と同時（抗原B）	12 日後	8

C-02 ネズミに抗原Dを注射し、3週間後に抗原Dと、初めての抗原Bを同時に注射した。表は、それぞれの抗体の量が最大になるまでの日数と最大量（相対値）を示した架空の資料である。 8点

(1) 抗原Dに対する2回目の反応が1回目と異なる点を2つ挙げなさい。

(2) (1)のような違いが生じるしくみを説明しなさい。

(3) 抗原Bに対する反応が、抗原Dに対する2回目の反応と異なる理由を説明しなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　日常・他教科への応用

架空の資料

注射	抗体量が最大になるまで	最大量（相対値）
1回目（抗原D）	12 日後	8
2回目（抗原D）	6 日後	64
2回目と同時（抗原B）	12 日後	8

C-03 ネズミに抗原Cを注射し、4週間後に抗原Cと、初めての抗原Dを同時に注射した。表は、それぞれの抗体の量が最大になるまでの日数と最大量（相対値）を示した架空の資料である。 8点

(1) 抗原Cに対する2回目の反応が1回目と異なる点を2つ挙げなさい。

(2) (1)のような違いが生じるしくみを説明しなさい。

(3) 抗原Dに対する反応が、抗原Cに対する2回目の反応と異なる理由を説明しなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　日常・他教科への応用

架空の資料

注射	抗体量が最大になるまで	最大量（相対値）
1回目（抗原C）	12 日後	8
2回目（抗原C）	6 日後	80
2回目と同時（抗原D）	12 日後	8

C-04 ある人の血糖濃度（血しょう中のグルコース濃度）は 108 mg/100 mL であった。グルコース $C_6H_{12}O_6$ のモル質量を 180 g/mol とする。 8点

(1) この血糖濃度をモル濃度（mmol/L）で表しなさい。

(2) 血しょうの量を 4 L とすると、血しょう中に含まれるグルコースは全部で何 g か。

(3) 食後にこの値が一時的に上がっても、健康な人ではやがてもとにもどる。その理由を、ホルモンの名称を用いて説明しなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHEB-U02

C-05 ある人の血糖濃度（血しょう中のグルコース濃度）は 198 mg/100 mL であった。グルコース $C_6H_{12}O_6$ のモル質量を 180 g/mol とする。 8点

(1) この血糖濃度をモル濃度（mmol/L）で表しなさい。

(2) 血しょうの量を 4 L とすると、血しょう中に含まれるグルコースは全部で何 g か。

(3) 食後にこの値が一時的に上がっても、健康な人ではやがてもとにもどる。その理由を、ホルモンの名称を用いて説明しなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHEB-U02

C-06 ある人の血糖濃度（血しょう中のグルコース濃度）は 108 mg/100 mL であった。グルコース $C_6H_{12}O_6$ のモル質量を 180 g/mol とする。　8点

(1) この血糖濃度をモル濃度（mmol/L）で表しなさい。

(2) 血しょうの量を 5 L とすると、血しょう中に含まれるグルコースは全部で何 g か。

(3) 食後にこの値が一時的に上がっても、健康な人ではやがてもとにもどる。その理由を、ホルモンの名称を用いて説明しなさい。

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHEB-U02

C-07 表は、3人が食事をとる前と後の血糖濃度（mg/100 mL）と血液中のインスリン濃度（相対値）を測定した架空の資料である。Aさんは健康な人である。　8点

(1) Cさんの血糖濃度が下がりにくい原因として考えられることを、インスリン濃度の変化に着目して説明しなさい。

(2) (1)のように判断した根拠を、Aさんの結果と比較して述べなさい。

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

架空の資料

	血糖 食前	血糖 食後1時間	血糖 食後3時間	インスリン 食前	インスリン 食後1時間	インスリン 食後3時間
Aさん	95	135	95	10	50	25
Bさん	175	295	265	3	4	3
Cさん	135	255	195	15	80	70

C-08 表は、3人が食事をとる前と後の血糖濃度（mg/100 mL）と血液中のインスリン濃度（相対値）を測定した架空の資料である。Aさんは健康な人である。　8点

(1) Bさんの血糖濃度が下がりにくい原因として考えられることを、インスリン濃度の変化に着目して説明しなさい。

(2) (1)のように判断した根拠を、Aさんの結果と比較して述べなさい。

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

架空の資料

	血糖 食前	血糖 食後1時間	血糖 食後3時間	インスリン 食前	インスリン 食後1時間	インスリン 食後3時間
Aさん	100	160	105	10	50	20
Bさん	180	300	250	3	3	3
Cさん	140	240	220	15	100	60

C-09 表は、3人が食事をとる前と後の血糖濃度（mg/100 mL）と血液中のインスリン濃度（相対値）を測定した架空の資料である。Bさんは健康な人である。　8点

(1) Aさんの血糖濃度が下がりにくい原因として考えられることを、インスリン濃度の変化に着目して説明しなさい。

(2) (1)のように判断した根拠を、Bさんの結果と比較して述べなさい。

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

架空の資料

	血糖 食前	血糖 食後1時間	血糖 食後3時間	インスリン 食前	インスリン 食後1時間	インスリン 食後3時間
Bさん	95	155	105	10	60	25
Cさん	175	315	245	3	3	3
Aさん	135	235	195	15	90	60

C-10 表は、3人が食事をとる前と後の血糖濃度（mg/100 mL）と血液中のインスリン濃度（相対値）を測定した架空の資料である。Cさんは健康な人である。　8点

(1) Bさんの血糖濃度が下がりにくい原因として考えられることを、インスリン濃度の変化に着目して説明しなさい。

(2) (1)のように判断した根拠を、Cさんの結果と比較して述べなさい。

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

架空の資料

	血糖 食前	血糖 食後1時間	血糖 食後3時間	インスリン 食前	インスリン 食後1時間	インスリン 食後3時間
Cさん	90	150	95	10	60	20
Bさん	170	290	260	3	4	3
Aさん	130	250	190	15	100	60

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01 イヌリンの濃縮率が 150、1分間の尿量が 3 mL である。尿素の血しょう中濃度は 0.3 mg/mL、尿中濃度は 5 mg/mL である。1分間に再吸収される尿素は何 mg か。 6点

［ある生徒の解答］

原尿量は 450 mL。尿素は 450×5－3×5＝2235 mg 再吸収される

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-02 イヌリンの濃縮率が 110、1分間の尿量が 2 mL である。尿素の血しょう中濃度は 0.2 mg/mL、尿中濃度は 4 mg/mL である。1分間に再吸収される尿素は何 mg か。 6点

［ある生徒の解答］

原尿量は 220 mL。尿素は 220×4－2×4＝872 mg 再吸収される

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-03 イヌリンの濃縮率が 130、1分間の尿量が 3 mL のとき、1分間につくられる原尿の量を求めなさい。（イヌリンは再吸収も分泌もされない）　6点

［ある生徒の解答］

原尿量＝3÷130＝0.02308 mL

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-04 肺胞での酸素ヘモグロビンの割合が 98 %、組織での割合が 45 % のとき、肺胞で酸素と結合していたヘモグロビンのうち、組織で酸素を離したものの割合を、小数第1位を四捨五入して整数で求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

(98－45)÷45×100≒118 %

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

D-05 肺胞での酸素ヘモグロビンの割合が 95 %、組織での割合が 35 % のとき、肺胞で酸素と結合していたヘモグロビンのうち、組織で酸素を離したものの割合を、小数第1位を四捨五入して整数で求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$(95-35)\div35\times100\fallingdotseq171$ %

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

D-06 次の問いについて考える。ホルモンの作用のしかたを説明しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

ホルモンは血液で全身に運ばれるので、全身のすべての細胞に同じように作用する。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

D-07 予防接種と血清療法の違いを説明しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

血清療法は、弱毒化した病原体を注射して記憶細胞をつくらせ、将来の感染に備える方法である。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

D-08 次の問いについて考える。血糖濃度を下げるホルモンについて説明しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

すい臓のランゲルハンス島 A 細胞から分泌されるインスリンが血糖濃度を下げる。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

D-09 次の問いについて考える。交感神経のはたらきを説明しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

交感神経はからだのはたらきを全体的に促進する神経で、心臓の拍動も胃腸のぜん動も促進する。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

D-10 ホルモンの作用のしかたを説明しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

ホルモンは血液で全身に運ばれるので、全身のすべての細胞に同じように作用する。

上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

HS-BIOB-U02-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校1年　HS-BIOB-U02　ヒトの体の調節

問題プリント ヒトの体の調節　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-BIOB-U02-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
A-01	ウ　瞳孔が縮小する	2
A-02	ア　瞳孔が縮小する	2
A-03	イ　胃や腸のぜん動運動が抑制される	2
A-04	エ　胃や腸のぜん動運動が抑制される	2
A-05	イ　チロキシン	2
A-06	エ　すい臓のランゲルハンス島 **A** 細胞	2
A-07	イ　甲状腺刺激ホルモン	2
A-08	エ　タンパク質からのグルコースの合成を促進し、血糖濃度を上げる	2
A-09	エ　副腎皮質	2
A-10	ウ　ウイルスに感染した細胞などを直接攻撃する細胞	2
A-11	イ　**NK** 細胞	2
A-12	イ　異物を取りこみ、その情報をヘルパー **T** 細胞に伝える（抗原提示を行う）細胞	2
A-13	イ　ウイルスに感染した細胞などを直接攻撃する細胞	2
A-14	標的細胞	2
A-15	自己免疫疾患	2
A-16	負のフィードバック	2
A-17	血清療法	2
A-18	**5250 mL**	2
A-19	**234 L**	2
A-20	**280.8 L**	2
B-01	**79 %**	4
B-02	**99 %**	4
B-03	**80 %**	4
B-04	**632 mg**	4

番号	正答	配点
B-05	**250 mL**	4
B-06	**12.6 mL**	4
B-07	**69 %**	4
B-08	**56 %**	4
B-09	**15 mL**	4
B-10	ウ　交感神経のはたらきで副腎髄質からアドレナリンが分泌され、肝臓のグリコーゲン分解が促進される	4
B-11	ウ　すい臓のランゲルハンス島 **B** 細胞からインスリンが分泌され、細胞へのグルコースの取りこみが促進される	4
B-12	ウ　脳下垂体前葉からの副腎皮質刺激ホルモンにより、副腎皮質から糖質コルチコイドが分泌される	4
B-13	ウ　脳下垂体前葉からの副腎皮質刺激ホルモンにより、副腎皮質から糖質コルチコイドが分泌される	4
B-14	ウ　皮膚の血管が拡張し、熱の放散が増える	4
B-15	エ　立毛筋が収縮する	4
B-16	ウ　チロキシンやアドレナリンの分泌が増え、代謝が促進される	4
B-17	エ→イ→オ→ア→ウ	4
B-18	エ→ウ→イ→ア→オ	4
B-19	ア→イ→エ→ウ	4
B-20	ア→ウ→エ→イ	4
C-01	**(1)** 抗体が最大になるまでの日数が短い（**12** 日→**5** 日）、抗体の最大量が多い（**8**→**80**）。 **(2) 1**回目の免疫反応で抗原**D**に対する記憶…	8
C-02	**(1)** 抗体が最大になるまでの日数が短い（**12** 日→**6** 日）、抗体の最大量が多い（**8**→**64**）。 **(2) 1**回目の免疫反応で抗原**D**に対する記憶…	8
C-03	**(1)** 抗体が最大になるまでの日数が短い（**12** 日→**6** 日）、抗体の最大量が多い（**8**→**80**）。 **(2) 1**回目の免疫反応で抗原**C**に対する記憶…	8
C-04	**(1) 6 mmol/L (2) 4.32 g (3)** 血糖濃度の上昇を感知すると、すい臓のランゲルハンス島 **B** 細胞からインスリンが分泌さ…	8
C-05	**(1) 11 mmol/L (2) 7.92 g (3)** 血糖濃度の上昇を感知すると、すい臓のランゲルハンス島 **B** 細胞からインスリンが分泌…	8
C-06	**(1) 6 mmol/L (2) 5.4 g (3)** 血糖濃度の上昇を感知すると、すい臓のランゲルハンス島 **B** 細胞からインスリンが分泌され…	8
C-07	**(1)** インスリンは分泌されているが、標的細胞がインスリンに十分に反応しない（インスリンのはたらきが低下した、Ⅱ型に多い糖尿病が考えられる）…	8
C-08	**(1)** インスリンがほとんど分泌されていない（すい臓のランゲルハンス島 **B** 細胞が破壊された、Ⅰ型の糖尿病が考えられる）。 **(2) A**さんは…	8

番号	正答	配点
C-09	**(1)** インスリンは分泌されているが、標的細胞がインスリンに十分に反応しない（インスリンのはたらきが低下した、Ⅱ型に多い糖尿病が考えられる）…	8
C-10	**(1)** インスリンがほとんど分泌されていない（すい臓のランゲルハンス島 **B** 細胞が破壊された、Ⅰ型の糖尿病が考えられる）。 **(2) C**さんは…	8
D-01	**120 mg**	6
D-02	**36 mg**	6
D-03	**390 mL**	6
D-04	**54 %**	6
D-05	**63 %**	6
D-06	ホルモンは全身に運ばれるが、そのホルモンの受容体をもつ標的細胞にだけ作用する。	6
D-07	これは予防接種の説明。血清療法は、他の動物につくらせた抗体を含む血清を注射して、すでに体内にある毒素などをすぐに無毒化する治療法である。	6
D-08	インスリンはランゲルハンス島 **B** 細胞から分泌される。**A** 細胞から分泌されるのは血糖濃度を上げるグルカゴンである。	6
D-09	交感神経は心臓の拍動を促進するが、胃腸のぜん動は抑制する。器官によって作用の向きが異なる。	6
D-10	ホルモンは全身に運ばれるが、そのホルモンの受容体をもつ標的細胞にだけ作用する。	6
合計		260

A　基本確認

A-01　正答　ウ　瞳孔が縮小する　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

副交感神経がはたらいたときに起こる変化として正しいものを選びなさい。

思考の糸口　交感神経は「活動・緊張」、副交感神経は「休息・消化」の場面を思い浮かべて、各器官の変化を考える。

解法

1. 副交感神経がはたらく場面を想像する。
2. その場面では瞳孔が縮小する。

選択肢の分析

ア	これは交感神経のはたらき。副交感神経では胃や腸のぜん動運動が促進される。 誤概念：交感神経と副交感神経の作用の取り違え
イ	これは交感神経のはたらき。副交感神経ではぼうこうからの排尿が促進される。 誤概念：交感神経と副交感神経の作用の取り違え
エ	これは交感神経のはたらき。副交感神経では心臓の拍動が抑制される。 誤概念：交感神経と副交感神経の作用の取り違え

別解・別の確かめ方

- 「すべて促進／すべて抑制」とは限らないので、器官ごとの表（心臓・瞳孔・気管支・胃腸・ぼうこう）を書いて確かめる。

部分点のポイント

- はたらく場面を正しくとらえている（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 交感神経は胃腸のはたらきも促進すると考える。

A-02　正答　ア　瞳孔が縮小する　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

副交感神経がはたらいたときに起こる変化として正しいものを選びなさい。

思考の糸口　交感神経は「活動・緊張」、副交感神経は「休息・消化」の場面を思い浮かべて、各器官の変化を考える。

解法

1. 副交感神経がはたらく場面を想像する。
2. その場面では瞳孔が縮小する。

選択肢の分析

イ	これは交感神経のはたらき。副交感神経ではぼうこうからの排尿が促進される。 誤概念：交感神経と副交感神経の作用の取り違え
ウ	これは交感神経のはたらき。副交感神経では心臓の拍動が抑制される。 誤概念：交感神経と副交感神経の作用の取り違え
エ	これは交感神経のはたらき。副交感神経では胃や腸のぜん動運動が促進される。 誤概念：交感神経と副交感神経の作用の取り違え

別解・別の確かめ方

- 「すべて促進／すべて抑制」とは限らないので、器官ごとの表（心臓・瞳孔・気管支・胃腸・ぼうこう）を書いて確かめる。

部分点のポイント

- はたらく場面を正しくとらえている（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 交感神経は胃腸のはたらきも促進すると考える。

A-03　正答　イ　胃や腸のぜん動運動が抑制される　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

交感神経がはたらいたときに起こる変化として正しいものを選びなさい。

思考の糸口　交感神経は「活動・緊張」、副交感神経は「休息・消化」の場面を思い浮かべて、各器官の変化を考える。

解法

1. 交感神経がはたらく場面を想像する。
2. その場面では胃や腸のぜん動運動が抑制される。

選択肢の分析

ア	これは副交感神経のはたらき。交感神経では瞳孔が拡大する。 誤概念：交感神経と副交感神経の作用の取り違え
ウ	これは副交感神経のはたらき。交感神経ではぼうこうからの排尿が抑制される。 誤概念：交感神経と副交感神経の作用の取り違え
エ	これは副交感神経のはたらき。交感神経では心臓の拍動が促進される。 誤概念：交感神経と副交感神経の作用の取り違え

別解・別の確かめ方

- 「すべて促進／すべて抑制」とは限らないので、器官ごとの表（心臓・瞳孔・気管支・胃腸・ぼうこう）を書いて確かめる。

部分点のポイント

- はたらく場面を正しくとらえている（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 交感神経は胃腸のはたらきも促進すると考える。

A-04　正答　エ　胃や腸のぜん動運動が抑制される　2点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

交感神経がはたらいたときに起こる変化として正しいものを選びなさい。

思考の糸口　交感神経は「活動・緊張」、副交感神経は「休息・消化」の場面を思い浮かべて、各器官の変化を考える。

解法

1. 交感神経がはたらく場面を想像する。
2. その場面では胃や腸のぜん動運動が抑制される。

選択肢の分析

ア	これは副交感神経のはたらき。交感神経では心臓の拍動が促進される。 誤概念：交感神経と副交感神経の作用の取り違え
イ	これは副交感神経のはたらき。交感神経では気管支が拡張する。 誤概念：交感神経と副交感神経の作用の取り違え
ウ	これは副交感神経のはたらき。交感神経では瞳孔が拡大する。 誤概念：交感神経と副交感神経の作用の取り違え

別解・別の確かめ方

- 「すべて促進／すべて抑制」とは限らないので、器官ごとの表（心臓・瞳孔・気管支・胃腸・ぼうこう）を書いて確かめる。

部分点のポイント

- はたらく場面を正しくとらえている（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 交感神経は胃腸のはたらきも促進すると考える。

A-05 正答 イ　チロキシン

2点

概念理解

甲状腺から分泌され、「からだの代謝（化学反応）を促進する」はたらきをもつホルモンを選びなさい。

思考の糸口 分泌する場所とはたらきの両方の条件に合うホルモンを選ぶ。

解法

1. 分泌場所：甲状腺。
2. はたらき：からだの代謝（化学反応）を促進する。
3. 両方に合うのはチロキシン。

選択肢の分析

ア	バソプレシンは脳下垂体後葉から分泌され、集合管での水の再吸収を促進する。 誤概念：ホルモン名の混同
ウ	甲状腺刺激ホルモンは脳下垂体前葉から分泌され、甲状腺からのチロキシンの分泌を促進する。 誤概念：ホルモン名の混同
エ	アドレナリンは副腎髄質から分泌され、肝臓のグリコーゲン分解を促進し、血糖濃度を上げる。 誤概念：ホルモン名の混同

別解・別の確かめ方

- はたらきだけで候補を絞り、次に分泌場所で1つに決める。

部分点のポイント

- 条件の読み取り（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 分泌場所だけで判断し、同じ器官の別のホルモンを選ぶ。

A-06　正答　エ　すい臓のランゲルハンス島 A 細胞　2点

概念理解

グルカゴンを分泌する内分泌腺（細胞）として正しいものを選びなさい。

思考の糸口 ホルモン名と内分泌腺・はたらきを、表の1行としてセットで思い出す。

解法

1. グルカゴンのはたらき：肝臓のグリコーゲン分解を促進し、血糖濃度を上げる。
2. 分泌するのはすい臓のランゲルハンス島 A 細胞。

選択肢の分析

ア	甲状腺から分泌されるのはチロキシン。 誤概念：ホルモンと内分泌腺の対応の混同
イ	副甲状腺から分泌されるのはパラトルモン。 誤概念：ホルモンと内分泌腺の対応の混同
ウ	脳下垂体前葉から分泌されるのは成長ホルモン。 誤概念：ホルモンと内分泌腺の対応の混同

別解・別の確かめ方

- 誤りの選択肢の内分泌腺が分泌するホルモンを言ってみて、消去法で確かめる。

部分点のポイント

- ホルモンと内分泌腺の対応（2点）

よくあるミス

- インスリンとグルカゴンの分泌細胞（B 細胞・A 細胞）を逆にする。

A-07　正答　イ　甲状腺刺激ホルモン　2点

概念理解

脳下垂体前葉から分泌され、「甲状腺からのチロキシンの分泌を促進する」はたらきをもつホルモンを選びなさい。

思考の糸口　分泌する場所とはたらきの両方の条件に合うホルモンを選ぶ。

解法

1. 分泌場所：脳下垂体前葉。
2. はたらき：甲状腺からのチロキシンの分泌を促進する。
3. 両方に合うのは甲状腺刺激ホルモン。

選択肢の分析

ア	チロキシンは甲状腺から分泌され、からだの代謝（化学反応）を促進する。 誤概念：ホルモン名の混同
ウ	インスリンはすい臓のランゲルハンス島 B 細胞から分泌され、血糖濃度を下げる。 誤概念：ホルモン名の混同
エ	アドレナリンは副腎髄質から分泌され、肝臓のグリコーゲン分解を促進し、血糖濃度を上げる。 誤概念：ホルモン名の混同

別解・別の確かめ方

- はたらきだけで候補を絞り、次に分泌場所で1つに決める。

部分点のポイント

- 条件の読み取り（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 分泌場所だけで判断し、同じ器官の別のホルモンを選ぶ。

A-08 正答 エ　タンパク質からのグルコースの合成を促進し、血糖濃度を上げる　2点

概念理解

糖質コルチコイドのはたらきとして正しいものを選びなさい。

思考の糸口 ホルモンを分泌する内分泌腺と、そのホルモンが関わる調節（血糖・体温・水分など）を結びつける。

解法

1. 糖質コルチコイドは副腎皮質から分泌される。
2. はたらきは「タンパク質からのグルコースの合成を促進し、血糖濃度を上げる」。

選択肢の分析

ア	これはチロキシンのはたらき。 誤概念：ホルモンのはたらきの混同
イ	これは成長ホルモンのはたらき。 誤概念：ホルモンのはたらきの混同
ウ	これはグルカゴンのはたらき。 誤概念：ホルモンのはたらきの混同

別解・別の確かめ方

- そのホルモンが不足したときに起こる変化を考えると、はたらきを確かめられる。

部分点のポイント

- はたらきを正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 血糖を上げるホルモンが複数あることを忘れ、すべてをグルカゴンと考える。

A-09 正答 エ　副腎皮質

2点

概念理解

糖質コルチコイドを分泌する内分泌腺（細胞）として正しいものを選びなさい。

思考の糸口 ホルモン名と内分泌腺・はたらきを、表の1行としてセットで思い出す。

解法

1. 糖質コルチコイドのはたらき：タンパク質からのグルコースの合成を促進し、血糖濃度を上げる。
2. 分泌するのは副腎皮質。

選択肢の分析

ア	すい臓のランゲルハンス島 B 細胞から分泌されるのはインスリン。 誤概念：ホルモンと内分泌腺の対応の混同
イ	すい臓のランゲルハンス島 A 細胞から分泌されるのはグルカゴン。 誤概念：ホルモンと内分泌腺の対応の混同
ウ	副甲状腺から分泌されるのはパラトルモン。 誤概念：ホルモンと内分泌腺の対応の混同

別解・別の確かめ方

- 誤りの選択肢の内分泌腺が分泌するホルモンを言ってみて、消去法で確かめる。

部分点のポイント

- ホルモンと内分泌腺の対応（2点）

よくあるミス

- インスリンとグルカゴンの分泌細胞（B 細胞・A 細胞）を逆にする。

A-10 正答 ウ　ウイルスに感染した細胞などを直接攻撃する細胞　2点

概念理解

キラーT細胞のはたらきとして正しいものを選びなさい。

思考の糸口 細胞の名前の手がかり（ヘルパー＝助ける、キラー＝殺す、記憶＝覚えている）を使う。

解法

1. キラーT細胞は免疫のどの段階にはたらくかを考える。
2. はたらきは「ウイルスに感染した細胞などを直接攻撃する細胞」。

選択肢の分析

ア	これは好中球のはたらき。 誤概念：免疫細胞の役割の混同
イ	これは樹状細胞のはたらき。 誤概念：免疫細胞の役割の混同
エ	これはB細胞のはたらき。 誤概念：免疫細胞の役割の混同

別解・別の確かめ方

- 免疫の流れ図の中に細胞を配置して、前後の細胞との関係から役割を確かめる。

部分点のポイント

- 役割を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 樹状細胞とB細胞の役割を取り違える。

A-11　正答　イ　NK 細胞　2点

概念理解

免疫にはたらく細胞のうち、「感染細胞やがん細胞などを、抗原提示によらずに攻撃するリンパ球」を選びなさい。

思考の糸口　自然免疫（食作用）か獲得免疫（抗原提示・抗体・細胞性）か、どの段階の細胞かを先に考える。

解法

1. 説明がどの段階の役割かを判断する。
2. その役割をもつのはNK 細胞。

選択肢の分析

ア	ヘルパー T 細胞は「抗原提示を受けて活性化し、B 細胞やキラー T 細胞のはたらきを助ける細胞」。 誤概念：免疫細胞の役割の混同
ウ	好中球は「食作用で異物を取りこんで分解する、白血球の中で最も数が多い細胞」。 誤概念：免疫細胞の役割の混同
エ	B 細胞は「活性化されると抗体産生細胞（形質細胞）に分化する細胞」。 誤概念：免疫細胞の役割の混同

別解・別の確かめ方

- 体液性免疫と細胞性免疫の流れ図を書き、説明の位置に当たる細胞を探す。

部分点のポイント

- 段階の判断（1点）
- 正答（1点）

よくあるミス

- 抗体をつくるのは T 細胞だと考える。

A-12　正答　イ　異物を取りこみ、その情報をヘルパー T 細胞に伝える（抗原提示を行う）細胞　2点

概念理解

樹状細胞のはたらきとして正しいものを選びなさい。

思考の糸口　細胞の名前の手がかり（ヘルパー＝助ける、キラー＝殺す、記憶＝覚えている）を使う。

解法

1. 樹状細胞は免疫のどの段階にはたらくかを考える。
2. はたらきは「異物を取りこみ、その情報をヘルパー T 細胞に伝える（抗原提示を行う）細胞」。

選択肢の分析

ア	これはヘルパー T 細胞のはたらき。 誤概念：免疫細胞の役割の混同
ウ	これは好中球のはたらき。 誤概念：免疫細胞の役割の混同
エ	これはキラー T 細胞のはたらき。 誤概念：免疫細胞の役割の混同

別解・別の確かめ方

- 免疫の流れ図の中に細胞を配置して、前後の細胞との関係から役割を確かめる。

部分点のポイント

- 役割を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 樹状細胞と B 細胞の役割を取り違える。

A-13 正答 イ　ウイルスに感染した細胞などを直接攻撃する細胞　2点

概念理解

キラーT細胞のはたらきとして正しいものを選びなさい。

思考の糸口 細胞の名前の手がかり（ヘルパー＝助ける、キラー＝殺す、記憶＝覚えている）を使う。

解法

1. キラーT細胞は免疫のどの段階にはたらくかを考える。
2. はたらきは「ウイルスに感染した細胞などを直接攻撃する細胞」。

選択肢の分析

ア	これはヘルパーT細胞のはたらき。 誤概念：免疫細胞の役割の混同
ウ	これは好中球のはたらき。 誤概念：免疫細胞の役割の混同
エ	これはNK細胞のはたらき。 誤概念：免疫細胞の役割の混同

別解・別の確かめ方

- 免疫の流れ図の中に細胞を配置して、前後の細胞との関係から役割を確かめる。

部分点のポイント

- 役割を正しく選んでいる（2点）

よくあるミス

- 樹状細胞とB細胞の役割を取り違える。

A-14 正答 標的細胞　2点

概念理解

次の説明に当てはまる語句を答えなさい。「ホルモンの受容体をもち、そのホルモンが作用する細胞」

思考の糸口 説明の中心語（性質・しくみ・反応・細胞・治療法など）から用語を絞りこむ。

解法

1. 説明のキーワードを確認する。
2. 当てはまる用語は「標的細胞」。

別解・別の確かめ方

- 思いついた用語の定義を自分の言葉で言い直し、問題文と一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- 正しい用語（2点）

よくあるミス

- 予防接種と血清療法、体液性免疫と細胞性免疫のように対になる用語を取り違える。

A-15 正答 自己免疫疾患

2点

概念理解

次の説明に当てはまる語句を答えなさい。「免疫が自分自身の正常な細胞や成分を攻撃してしまう病気」

思考の糸口 説明の中心語（性質・しくみ・反応・細胞・治療法など）から用語を絞りこむ。

解法

1. 説明のキーワードを確認する。
2. 当てはまる用語は「自己免疫疾患」。

別解・別の確かめ方

- 思いついた用語の定義を自分の言葉で言い直し、問題文と一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- 正しい用語（2点）

よくあるミス

- 予防接種と血清療法、体液性免疫と細胞性免疫のように対になる用語を取り違える。

A-16 正答 負のフィードバック

2点

概念理解

次の説明に当てはまる語句を答えなさい。「結果が原因側にもどってはたらき、結果を打ち消す向きに調節するしくみ」

思考の糸口 説明の中心語（性質・しくみ・反応・細胞・治療法など）から用語を絞りこむ。

解法

1. 説明のキーワードを確認する。
2. 当てはまる用語は「負のフィードバック」。

別解・別の確かめ方

- 思いついた用語の定義を自分の言葉で言い直し、問題文と一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- 正しい用語（2点）

よくあるミス

- 予防接種と血清療法、体液性免疫と細胞性免疫のように対になる用語を取り違える。

A-17 正答 血清療法

2点

概念理解

次の文が説明している生物用語を答えなさい。「他の動物につくらせた抗体を含む血清を注射して、毒素などを無毒化する治療法」

思考の糸口　説明の中心語（性質・しくみ・反応・細胞・治療法など）から用語を絞りこむ。

解法

1. 説明のキーワードを確認する。
2. 当てはまる用語は「血清療法」。

別解・別の確かめ方

- 思いついた用語の定義を自分の言葉で言い直し、問題文と一致するかを確かめる。

部分点のポイント

- 正しい用語（2点）

よくあるミス

- 予防接種と血清療法、体液性免疫と細胞性免疫のように対になる用語を取り違える。

A-18 正答 5250 mL

2点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある人の心臓が1回の拍動で送り出す血液の量は 70 mL、心拍数は1分間に 75 回である。1分間に心臓（左心室）から送り出される血液は何 mL か。

思考の糸口　（1回の拍出量）×（1分間の拍動数）。

解法

1. 70 mL×75 回＝5250 mL。

別解・別の確かめ方

- 5250 mL＝5.25 L と単位を変えて、体の血液量（数 L）と比べて妥当か確かめる。

部分点のポイント

- 立式（1点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 拍動数で割ってしまう。

A-19 正答 234 L

2点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある人の心臓が1回の拍動で送り出す血液の量は 65 mL、心拍数は1分間に 60 回である。この状態が1時間続くとき、心臓（左心室）から送り出される血液は何 L か。

思考の糸口 1分間の拍出量を求め、60 倍して mL を L に直す。

解法

1. 1分間：65×60＝3900 mL。
2. 1時間：3900×60＝234000 mL。
3. 234 L。

別解・別の確かめ方

- 先に 1 回あたりを L に直して（0.065 L）から計算してもよい。

部分点のポイント

- 1時間分の立式（1点）
- 単位換算（1点）

よくあるミス

- mL から L への換算を忘れる。

A-20 正答 280.8 L

2点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある人の心臓が1回の拍動で送り出す血液の量は 65 mL、心拍数は1分間に 72 回である。この状態が1時間続くとき、心臓（左心室）から送り出される血液は何 L か。

思考の糸口 1分間の拍出量を求め、60 倍して mL を L に直す。

解法

1. 1分間：65×72＝4680 mL。
2. 1時間：4680×60＝280800 mL。
3. 280.8 L。

別解・別の確かめ方

- 先に 1 回あたりを L に直して（0.065 L）から計算してもよい。

部分点のポイント

- 1時間分の立式（1点）
- 単位換算（1点）

よくあるミス

- mL から L への換算を忘れる。

B　標準演習

B-01　正答 79 %　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

表はある人の血しょうと尿に含まれる物質の濃度である。1分間の尿量は 2 mL、イヌリンは再吸収も分泌もされないものとする。ろ過された尿素のうち、再吸収された割合は何 % か。小数第1位を四捨五入して整数で答えなさい。

思考の糸口　再吸収率＝（再吸収量）÷（ろ過量）×100。原尿量はイヌリンの濃縮率から求める。

解法

1. 原尿量＝280 mL、ろ過量＝56 mg。
2. 排出量＝12 mg、再吸収量＝44 mg。
3. 44÷56×100≒78.57 → 79 %。

別解・別の確かめ方

- 排出された割合 12÷56×100 を求めて 100 から引いてもよい。

部分点のポイント

- ろ過量（1点）
- 再吸収量（1点）
- 割合と四捨五入（2点）

よくあるミス

- 分母に尿中の量を使う。

B-02　正答 99 %　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

表はある人の血しょうと尿に含まれる物質の濃度である。1分間の尿量は 1 mL、イヌリンは再吸収も分泌もされないものとする。ろ過されたナトリウムイオンのうち、再吸収された割合は何 % か。小数第1位を四捨五入して整数で答え…

思考の糸口　再吸収率＝（再吸収量）÷（ろ過量）×100。原尿量はイヌリンの濃縮率から求める。

解法

1. 原尿量＝130 mL、ろ過量＝416 mg。
2. 排出量＝4 mg、再吸収量＝412 mg。
3. 412÷416×100≒99.04 → 99 %。

別解・別の確かめ方

- 排出された割合 4÷416×100 を求めて 100 から引いてもよい。

部分点のポイント

- ろ過量（1点）
- 再吸収量（1点）
- 割合と四捨五入（2点）

よくあるミス

- 分母に尿中の量を使う。

B-03　正答　80 %　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

表はある人の血しょうと尿に含まれる物質の濃度である。1分間の尿量は 1 mL、イヌリンは再吸収も分泌もされないものとする。ろ過された尿素のうち、再吸収された割合は何 % か。小数第1位を四捨五入して整数で答えなさい。

思考の糸口　再吸収率＝（再吸収量）÷（ろ過量）×100。原尿量はイヌリンの濃縮率から求める。

解法

1. 原尿量＝100 mL、ろ過量＝30 mg。
2. 排出量＝6 mg、再吸収量＝24 mg。
3. 24÷30×100≒80.00 → 80 %。

別解・別の確かめ方

- 排出された割合 6÷30×100 を求めて 100 から引いてもよい。

部分点のポイント

- ろ過量（1点）
- 再吸収量（1点）
- 割合と四捨五入（2点）

よくあるミス

- 分母に尿中の量を使う。

B-04　正答　632 mg　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

表はある人の血しょうと尿に含まれる物質の濃度である。1分間の尿量は 2 mL、イヌリンは再吸収も分泌もされないものとする。1分間に再吸収されるナトリウムイオンは何 mg か。

思考の糸口　原尿量をイヌリンから求め、（ろ過された量）－（尿に出た量）＝（再吸収された量）。

解法

1. 原尿量＝2×100＝200 mL。
2. ろ過量＝200×3.2＝640 mg。
3. 排出量＝2×4＝8 mg。
4. 再吸収量＝640－8＝632 mg。

別解・別の確かめ方

- 原尿中の濃度は血しょう中の濃度と同じと考えられることを使い、物質量の出入りを表に整理して求める。

部分点のポイント

- 原尿量（1点）
- ろ過量と排出量（2点）
- 再吸収量（1点）

よくあるミス

- 原尿中の濃度を尿中の濃度と同じにする。

B-05　正答　250 mL　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

ある人の血しょう中のイヌリン濃度は 0.1 mg/mL、尿中のイヌリン濃度は 12.5 mg/mL、1分間の尿量は 2 mL であった。イヌリンはろ過された後、再吸収も分泌もされないものとして、1分間につくられる原尿の量…

思考の糸口　イヌリンは再吸収されないので、ろ過されたイヌリンはすべて尿に出る。（原尿量）×（血しょう中濃度）＝（尿量）×（尿中濃度）。

解法

1. 濃縮率＝12.5÷0.1＝125。
2. 原尿量＝尿量×濃縮率＝2×125＝250 mL。

別解・別の確かめ方

- イヌリンの量で考える：尿中に 2×12.5＝25 mg。これが原尿 x mL に含まれていたので x×0.1＝25 から x＝250。

部分点のポイント

- 濃縮率を求めている（2点）
- 原尿量を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 尿量を濃縮率で割る。

B-06　正答　12.6 mL　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

血液 100 mL 中のヘモグロビンがすべて酸素と結合すると、18 mL の酸素を運べるとする。肺胞での酸素ヘモグロビンの割合が 90 %、組織での割合が 20 % のとき、血液 100 mL が組織に渡す酸素は何 mL…

思考の糸口　全部結合したとき 100 % で 18 mL。割合の差の分だけ酸素を渡す。

解法

1. 割合の差：90－20＝70 %。
2. 18×70/100＝12.6 mL。

別解・別の確かめ方

- 肺胞で運ぶ量 18×90/100 と組織に残る量 18×20/100 を求め、差をとっても同じ。

部分点のポイント

- 割合の差（2点）
- 酸素量（2点）

よくあるミス

- 割合の差ではなく肺胞での割合だけで計算する。

B-07　正答 69 %　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

酸素解離曲線から、肺胞での酸素ヘモグロビンの割合は 98 %、ある組織での割合は 30 % と読み取れた。肺胞で酸素と結合していたヘモグロビンのうち、組織で酸素を離したものは何 % か。小数第1位を四捨五入して整数で答え…

思考の糸口　「肺胞で結合していたもの」が基準（分母）。そのうち組織で離した分（差）の割合を求める。

解法

1. 離した分：98−30＝68（%）。
2. 割合：68÷98×100≒69.39。
3. 四捨五入して 69 %。

別解・別の確かめ方

- ヘモグロビンを 100 個と考え、肺で結合 98 個、組織で 30 個残るから 68 個を離す、と個数で考えてもよい。

部分点のポイント

- 差を正しく求めている（1点）
- 分母を肺胞の値にしている（2点）
- 四捨五入（1点）

よくあるミス

- 差 68 % をそのまま答える。
- 分母を 100 や組織の値にする。

B-08　正答 56 %　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

酸素解離曲線から、肺胞での酸素ヘモグロビンの割合は 90 %、ある組織での割合は 40 % と読み取れた。肺胞で酸素と結合していたヘモグロビンのうち、組織で酸素を離したものは何 % か。小数第1位を四捨五入して整数で答え…

思考の糸口　「肺胞で結合していたもの」が基準（分母）。そのうち組織で離した分（差）の割合を求める。

解法

1. 離した分：90−40＝50（%）。
2. 割合：50÷90×100≒55.56。
3. 四捨五入して 56 %。

別解・別の確かめ方

- ヘモグロビンを 100 個と考え、肺で結合 90 個、組織で 40 個残るから 50 個を離す、と個数で考えてもよい。

部分点のポイント

- 差を正しく求めている（1点）
- 分母を肺胞の値にしている（2点）
- 四捨五入（1点）

よくあるミス

- 差 50 % をそのまま答える。
- 分母を 100 や組織の値にする。

B-09　正答　15 mL　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

血液 100 mL 中のヘモグロビンがすべて酸素と結合すると、20 mL の酸素を運べるとする。肺胞での酸素ヘモグロビンの割合が 95 %、組織での割合が 20 % のとき、血液 100 mL が組織に渡す酸素は何 mL…

思考の糸口　全部結合したとき 100 % で 20 mL。割合の差の分だけ酸素を渡す。

解法

1. 割合の差：95−20＝75 %。
2. 20×75/100＝15 mL。

別解・別の確かめ方

- 肺胞で運ぶ量 20×95/100 と組織に残る量 20×20/100 を求め、差をとっても同じ。

部分点のポイント

- 割合の差（2点）
- 酸素量（2点）

よくあるミス

- 割合の差ではなく肺胞での割合だけで計算する。

B-10　正答　ウ　交感神経のはたらきで副腎髄質からアドレナリンが分泌され、肝臓のグリコーゲン分解が促進される　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ヒトの血糖濃度の調節について、空腹で血糖濃度が低下したときに起こる反応として正しいものを選びなさい。

思考の糸口　まず「血糖濃度を上げたいのか下げたいのか」を決め、その向きにはたらく神経・ホルモン・反応を選ぶ。

解法

1. 空腹で血糖濃度が低下したとき → もとにもどす向きの調節が必要。
2. 下げるのはインスリン（副交感神経）、上げるのはグルカゴン・アドレナリン・糖質コルチコイド（交感神経など）。
3. よって「交感神経のはたらきで副腎髄質からアドレナリンが分泌され、肝臓のグリコーゲン分解が促進される」。

選択肢の分析

ア	インスリンは血糖濃度を下げるので、低下時に増えるとさらに下がってしまう。 誤概念：血糖調節ホルモンの作用の逆転
イ	グリコーゲン合成はグルコースを使う反応で、血糖濃度を下げる方向。 誤概念：合成と分解の取り違え

別解・別の確かめ方

- 各選択肢が血糖濃度を上げるか下げるかを1つずつ判定し、必要な向きと一致するものを選ぶ。

部分点のポイント

- 必要な調節の向きの判断（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- インスリンとグルカゴンのはたらきを逆に覚えている。

B-11　正答　ウ　すい臓のランゲルハンス島 B 細胞からインスリンが分泌され、細胞へのグルコースの取りこみが促進される　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ヒトの血糖濃度の調節について、食後に血糖濃度が上昇したときに起こる反応として正しいものを選びなさい。

思考の糸口　まず「血糖濃度を上げたいのか下げたいのか」を決め、その向きにはたらく神経・ホルモン・反応を選ぶ。

解法

1. 食後に血糖濃度が上昇したとき → もとにもどす向きの調節が必要。
2. 下げるのはインスリン（副交感神経）、上げるのはグルカゴン・アドレナリン・糖質コルチコイド（交感神経など）。
3. よって「すい臓のランゲルハンス島 B 細胞からインスリンが分泌され、細胞へのグルコースの取りこみが促進される」。

選択肢の分析

ア	グルカゴンは血糖濃度を上げるホルモンで、血糖濃度が低いときに分泌される。 誤概念：血糖調節ホルモンの作用の逆転
イ	グリコーゲンの分解は血糖濃度を上げる反応。上昇時にはグリコーゲンの合成が促進される。 誤概念：合成と分解の取り違え

別解・別の確かめ方

- 各選択肢が血糖濃度を上げるか下げるかを1つずつ判定し、必要な向きと一致するものを選ぶ。

部分点のポイント

- 必要な調節の向きの判断（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- インスリンとグルカゴンのはたらきを逆に覚えている。

B-12　正答　ウ　脳下垂体前葉からの副腎皮質刺激ホルモンにより、副腎皮質から糖質コルチコイドが分泌される　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ヒトの血糖濃度の調節について、血糖濃度が低い状態が続いたときに起こる反応として正しいものを選びなさい。

思考の糸口　まず「血糖濃度を上げたいのか下げたいのか」を決め、その向きにはたらく神経・ホルモン・反応を選ぶ。

解法

1. 血糖濃度が低い状態が続いたとき → もとにもどす向きの調節が必要。
2. 下げるのはインスリン（副交感神経）、上げるのはグルカゴン・アドレナリン・糖質コルチコイド（交感神経など）。
3. よって「脳下垂体前葉からの副腎皮質刺激ホルモンにより、副腎皮質から糖質コルチコイドが分泌される」。

選択肢の分析

ア	チロキシンは血糖濃度の低下で止まるものではなく、代謝全体を調節する。 誤概念：ホルモンの役割の混同
イ	バソプレシンは水の再吸収に関わるホルモンで、血糖調節の中心ではない。 誤概念：ホルモンの役割の混同

別解・別の確かめ方

- 各選択肢が血糖濃度を上げるか下げるかを1つずつ判定し、必要な向きと一致するものを選ぶ。

部分点のポイント

- 必要な調節の向きの判断（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- インスリンとグルカゴンのはたらきを逆に覚えている。

B-13 正答 ウ　脳下垂体前葉からの副腎皮質刺激ホルモンにより、副腎皮質から糖質コルチコイドが分泌される　4点

概念理解　定義・公式の適用条件の確認

ヒトの血糖濃度の調節について、血糖濃度が低い状態が続いたときに起こる反応として正しいものを選びなさい。

思考の糸口 まず「血糖濃度を上げたいのか下げたいのか」を決め、その向きにはたらく神経・ホルモン・反応を選ぶ。

解法

1. 血糖濃度が低い状態が続いたとき → もとにもどす向きの調節が必要。
2. 下げるのはインスリン（副交感神経）、上げるのはグルカゴン・アドレナリン・糖質コルチコイド（交感神経など）。
3. よって「脳下垂体前葉からの副腎皮質刺激ホルモンにより、副腎皮質から糖質コルチコイドが分泌される」。

選択肢の分析

ア	インスリンは血糖濃度を下げるので逆効果。 誤概念：血糖調節ホルモンの作用の逆転
イ	バソプレシンは水の再吸収に関わるホルモンで、血糖調節の中心ではない。 誤概念：ホルモンの役割の混同
エ	チロキシンは血糖濃度の低下で止まるものではなく、代謝全体を調節する。 誤概念：ホルモンの役割の混同

別解・別の確かめ方

- 各選択肢が血糖濃度を上げるか下げるかを1つずつ判定し、必要な向きと一致するものを選ぶ。

部分点のポイント

- 必要な調節の向きの判断（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- インスリンとグルカゴンのはたらきを逆に覚えている。

B-14　正答　ウ　皮膚の血管が拡張し、熱の放散が増える　4点

概念理解　日常・他教科への応用

ヒトの体温調節で、暑熱刺激を受けたときに起こる反応として正しいものを選びなさい。

思考の糸口　体温を保つには「熱の放散」と「熱の産生」の2つを調節する。どちらの向きが必要かをまず決める。

解法

1. 暑熱刺激を受けたとき → 体温を下げる向きの調節が必要。
2. それに合うのは「皮膚の血管が拡張し、熱の放散が増える」。

選択肢の分析

ア	これは寒冷時の反応で、体温をさらに上げる向きにはたらく。 誤概念：体温調節の向きの取り違え
イ	これは寒冷時の反応で、体温をさらに上げる向きにはたらく。 誤概念：体温調節の向きの取り違え
エ	これは寒冷時の反応で、体温をさらに上げる向きにはたらく。 誤概念：体温調節の向きの取り違え

別解・別の確かめ方

- 自分が寒いとき・暑いときのからだの変化（鳥肌・ふるえ・発汗・顔が赤くなる）を思い出して確かめる。

部分点のポイント

- 調節の向きの判断（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 皮膚の血管の収縮・拡張の向きを逆にする。

B-15　正答　エ　立毛筋が収縮する　4点

概念理解　日常・他教科への応用

ヒトの体温調節で、寒冷刺激を受けたときに起こる反応として正しいものを選びなさい。

思考の糸口　体温を保つには「熱の放散」と「熱の産生」の2つを調節する。どちらの向きが必要かをまず決める。

解法

1. 寒冷刺激を受けたとき → 体温を上げる向きの調節が必要。
2. それに合うのは「立毛筋が収縮する」。

選択肢の分析

ア	これは暑熱時の反応で、体温をさらに下げる向きにはたらく。 誤概念：体温調節の向きの取り違え
イ	これは暑熱時の反応で、体温をさらに下げる向きにはたらく。 誤概念：体温調節の向きの取り違え
ウ	これは暑熱時の反応で、体温をさらに下げる向きにはたらく。 誤概念：体温調節の向きの取り違え

別解・別の確かめ方

- 自分が寒いとき・暑いときのからだの変化（鳥肌・ふるえ・発汗・顔が赤くなる）を思い出して確かめる。

部分点のポイント

- 調節の向きの判断（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 皮膚の血管の収縮・拡張の向きを逆にする。

B-16 正答 ウ　チロキシンやアドレナリンの分泌が増え、代謝が促進される　4点

概念理解　日常・他教科への応用

ヒトの体温調節で、寒冷刺激を受けたときに起こる反応として正しいものを選びなさい。

思考の糸口 体温を保つには「熱の放散」と「熱の産生」の2つを調節する。どちらの向きが必要かをまず決める。

解法

1. 寒冷刺激を受けたとき → 体温を上げる向きの調節が必要。
2. それに合うのは「チロキシンやアドレナリンの分泌が増え、代謝が促進される」。

選択肢の分析

ア	これは暑熱時の反応で、体温をさらに下げる向きにはたらく。 誤概念：体温調節の向きの取り違え
イ	これは暑熱時の反応で、体温をさらに下げる向きにはたらく。 誤概念：体温調節の向きの取り違え
エ	これは暑熱時の反応で、体温をさらに下げる向きにはたらく。 誤概念：体温調節の向きの取り違え

別解・別の確かめ方

- 自分が寒いとき・暑いときのからだの変化（鳥肌・ふるえ・発汗・顔が赤くなる）を思い出して確かめる。

部分点のポイント

- 調節の向きの判断（2点）
- 正答（2点）

よくあるミス

- 皮膚の血管の収縮・拡張の向きを逆にする。

B-17 正答 エ→イ→オ→ア→ウ　4点

概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

血糖濃度が低下したときの調節について、次の語句（できごと）を、起こる（通る）順に並べなさい。

思考の糸口 最初のきっかけ（受容・侵入・損傷）と最後の結果を先に決め、間をつないでいく。

解法

1. 最初：血糖濃度の低下を間脳の視床下部が感知する。
2. 最後：血糖濃度が上昇する。
3. 間を原因→結果の順につなぐ：交感神経を通じて副腎髄質が刺激される → アドレナリンが分泌される → 肝臓でグリコーゲンの分解が促進される。

別解・別の確かめ方

- 隣り合う2つのできごとについて「前のことが原因で後のことが起こる」と言えるかを1組ずつ確かめる。

部分点のポイント

- 最初と最後が正しい（2点）
- 全体の順序が正しい（2点）

よくあるミス

- 抗原提示より前に B 細胞が活性化されると考える。

B-18 正答 エ→ウ→イ→ア→オ

4点

概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

血糖濃度が上昇したときの調節について、次の語句（できごと）を、起こる（通る）順に並べなさい。

思考の糸口　最初のきっかけ（受容・侵入・損傷）と最後の結果を先に決め、間をつないでいく。

解法

1. 最初：血糖濃度の上昇を間脳の視床下部が感知する。
2. 最後：血糖濃度が低下する。
3. 間を原因→結果の順につなぐ：副交感神経を通じてすい臓のランゲルハンス島 B 細胞が刺激される → インスリンが分泌される → 細胞へのグルコースの取りこみが促進される。

別解・別の確かめ方

- 隣り合う2つのできごとについて「前のことが原因で後のことが起こる」と言えるかを1組ずつ確かめる。

部分点のポイント

- 最初と最後が正しい（2点）
- 全体の順序が正しい（2点）

よくあるミス

- 抗原提示より前に B 細胞が活性化されると考える。

B-19 正答 ア→イ→エ→ウ

4点

概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

体液の濃度が上昇したときの調節について、次の項目を、起こる（通る）順に並べなさい。

思考の糸口　最初のきっかけ（受容・侵入・損傷）と最後の結果を先に決め、間をつないでいく。

解法

1. 最初：体液の濃度の上昇を視床下部が感知する。
2. 最後：尿量が減り、体液の濃度が低下する。
3. 間を原因→結果の順につなぐ：脳下垂体後葉からバソプレシンが分泌される → 集合管での水の再吸収が促進される。

別解・別の確かめ方

- 隣り合う2つのできごとについて「前のことが原因で後のことが起こる」と言えるかを1組ずつ確かめる。

部分点のポイント

- 最初と最後が正しい（2点）
- 全体の順序が正しい（2点）

よくあるミス

- 抗原提示より前に B 細胞が活性化されると考える。

B-20　正答　ア→ウ→エ→イ　4点

概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

チロキシンの分泌の調節について、次の項目を、起こる（通る）順に並べなさい。

思考の糸口　最初のきっかけ（受容・侵入・損傷）と最後の結果を先に決め、間をつないでいく。

解法

1. 最初：視床下部から甲状腺刺激ホルモン放出ホルモンが分泌される。
2. 最後：増えたチロキシンが視床下部と脳下垂体前葉の分泌を抑制する。
3. 間を原因→結果の順につなぐ：脳下垂体前葉から甲状腺刺激ホルモンが分泌される → 甲状腺からチロキシンが分泌される。

別解・別の確かめ方

- 隣り合う2つのできごとについて「前のことが原因で後のことが起こる」と言えるかを1組ずつ確かめる。

部分点のポイント

- 最初と最後が正しい（2点）
- 全体の順序が正しい（2点）

よくあるミス

- 抗原提示より前に B 細胞が活性化されると考える。

C　思考力・記述応用

C-01　正答　**(1)** 抗体が最大になるまでの日数が短い（**12** 日→**5** 日）、抗体の最大量が多い（**8**→**80**）。　8点

(2) 1回目の免疫反応で抗原**D**に対する記憶細胞がつくられ、**2**回目にはそれがすばやく増殖・分化して多量の抗体をつくるから（二次応答）。 **(3)** 記憶細胞は特定の抗原にのみ対応し、抗原**B**に対する記憶細胞はないため、一次応答となるから。

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　日常・他教科への応用

ネズミに抗原Dを注射し、6週間後に抗原Dと、初めての抗原Bを同時に注射した。表は、それぞれの抗体の量が最大になるまでの日数と最大量（相対値）を示した架空の資料である。 (1) 抗原Dに対する2回目の反応が1回目と異なる点…

思考の糸口　資料の数値の違いを「速さ」と「量」に分けて読み、記憶細胞の有無と特異性で説明する。

解法

1. 抗原D：12 日→5 日（速い）、8→80（多い）。
2. 1回目で記憶細胞ができている → 二次応答。
3. 抗原Bは初めて → 記憶細胞がなく一次応答（12 日、8）。

別解・別の確かめ方

- 抗原Bの結果が抗原Dの1回目と同じであることを対照として使い、「違いは同じ抗原にさらされた経験の有無による」と論じてもよい。

部分点のポイント

- 資料の読み取り（2点）
- 二次応答のしくみ（3点）
- 特異性（3点）

よくあるミス

- 「免疫力が高まったから」とだけ書き、記憶細胞に触れない。
- 抗原Yにも二次応答が起こると考える。

C-02

正答 **(1)** 抗体が最大になるまでの日数が短い（**12** 日→**6** 日）、抗体の最大量が多い（**8**→**64**）。 8点

(2) 1回目の免疫反応で抗原**D**に対する記憶細胞がつくられ、**2**回目にはそれがすばやく増殖・分化して多量の抗体をつくるから（二次応答）。 **(3)** 記憶細胞は特定の抗原にのみ対応し、抗原**B**に対する記憶細胞はないため、一次応答となるから。

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　日常・他教科への応用

ネズミに抗原Dを注射し、3週間後に抗原Dと、初めての抗原Bを同時に注射した。表は、それぞれの抗体の量が最大になるまでの日数と最大量（相対値）を示した架空の資料である。 (1) 抗原Dに対する2回目の反応が1回目と異なる点…

思考の糸口 資料の数値の違いを「速さ」と「量」に分けて読み、記憶細胞の有無と特異性で説明する。

解法

1. 抗原D：12 日→6 日（速い）、8→64（多い）。
2. 1回目で記憶細胞ができている → 二次応答。
3. 抗原Bは初めて → 記憶細胞がなく一次応答（12 日、8）。

別解・別の確かめ方

- 抗原Bの結果が抗原Dの1回目と同じであることを対照として使い、「違いは同じ抗原にさらされた経験の有無による」と論じてもよい。

部分点のポイント

- 資料の読み取り（2点）
- 二次応答のしくみ（3点）
- 特異性（3点）

よくあるミス

- 「免疫力が高まったから」とだけ書き、記憶細胞に触れない。
- 抗原Yにも二次応答が起こると考える。

C-03

正答 **(1)** 抗体が最大になるまでの日数が短い（**12** 日→**6** 日）、抗体の最大量が多い（**8**→**80**）。 8点

(2) 1回目の免疫反応で抗原**C**に対する記憶細胞がつくられ、**2**回目にはそれがすばやく増殖・分化して多量の抗体をつくるから（二次応答）。 **(3)** 記憶細胞は特定の抗原にのみ対応し、抗原**D**に対する記憶細胞はないため、一次応答となるから。

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解　日常・他教科への応用

ネズミに抗原Cを注射し、4週間後に抗原Cと、初めての抗原Dを同時に注射した。表は、それぞれの抗体の量が最大になるまでの日数と最大量（相対値）を示した架空の資料である。 (1) 抗原Cに対する2回目の反応が1回目と異なる点…

思考の糸口　資料の数値の違いを「速さ」と「量」に分けて読み、記憶細胞の有無と特異性で説明する。

解法

1. 抗原C：12 日→6 日（速い）、8→80（多い）。
2. 1回目で記憶細胞ができている → 二次応答。
3. 抗原Dは初めて → 記憶細胞がなく一次応答（12 日、8）。

別解・別の確かめ方

- 抗原Dの結果が抗原Cの1回目と同じであることを対照として使い、「違いは同じ抗原にさらされた経験の有無による」と論じてもよい。

部分点のポイント

- 資料の読み取り（2点）
- 二次応答のしくみ（3点）
- 特異性（3点）

よくあるミス

- 「免疫力が高まったから」とだけ書き、記憶細胞に触れない。
- 抗原Yにも二次応答が起こると考える。

C-04　正答　(1) 6 mmol/L (2) 4.32 g (3) 血糖濃度の上昇を感知すると、すい臓のランゲルハンス島 B 細胞からインスリンが分泌され、細胞へのグルコースの取りこみや肝臓でのグリコーゲン合成が促進されるから。　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHEB-U02

ある人の血糖濃度（血しょう中のグルコース濃度）は 108 mg/100 mL であった。グルコース $C_6H_{12}O_6$ のモル質量を 180 g/mol とする。 (1) この血糖濃度をモル濃…

思考の糸口　濃度の単位を「1 L あたり」にそろえ、質量をモル質量で割って物質量に直す（化学基礎の物質量の考え方）。

解法

1. 108 mg/100 mL＝1080 mg/L。
2. 1080 mg÷180 g/mol＝6 mmol → 6 mmol/L。
3. 総量：1080 mg/L×4 L＝4320 mg＝4.32 g。
4. (3) 上昇 → B 細胞からインスリン → グルコースの取りこみ・グリコーゲン合成 → 低下。

別解・別の確かめ方

- (1) は 1 L あたりのグルコースを g で表して 1.08 g/L、これを 180 で割って mol/L を出し、1000 倍して mmol/L にしてもよい。

部分点のポイント

- 物質量への換算（3点）
- 総量（2点）
- 調節のしくみ（3点）

よくあるミス

- 100 mL あたりの値のまま 180 で割り、10 倍し忘れる。
- mg と g の換算を誤る。

C-05　正答　(1) 11 mmol/L (2) 7.92 g (3) 血糖濃度の上昇を感知すると、すい臓のランゲルハンス島 B 細胞からインスリンが分泌され、細胞へのグルコースの取りこみや肝臓でのグリコーゲン合成が促進されるから。　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHEB-U02

ある人の血糖濃度（血しょう中のグルコース濃度）は 198 mg/100 mL であった。グルコース $C_6H_{12}O_6$ のモル質量を 180 g/mol とする。 (1) この血糖濃度をモル濃…

思考の糸口　濃度の単位を「1 L あたり」にそろえ、質量をモル質量で割って物質量に直す（化学基礎の物質量の考え方）。

解法

1. 198 mg/100 mL＝1980 mg/L。
2. 1980 mg÷180 g/mol＝11 mmol → 11 mmol/L。
3. 総量：1980 mg/L×4 L＝7920 mg＝7.92 g。
4. (3) 上昇 → B 細胞からインスリン → グルコースの取りこみ・グリコーゲン合成 → 低下。

別解・別の確かめ方

- (1) は 1 L あたりのグルコースを g で表して 1.98 g/L、これを 180 で割って mol/L を出し、1000 倍して mmol/L にしてもよい。

部分点のポイント

- 物質量への換算（3点）
- 総量（2点）
- 調節のしくみ（3点）

よくあるミス

- 100 mL あたりの値のまま 180 で割り、10 倍し忘れる。
- mg と g の換算を誤る。

C-06　正答　(1) 6 mmol/L (2) 5.4 g (3) 血糖濃度の上昇を感知すると、すい臓のランゲルハンス島 B 細胞からインスリンが分泌され、細胞へのグルコースの取りこみや肝臓でのグリコーゲン合成が促進されるから。　8点

複数単元の融合・応用　計算力・基本操作の反復　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-CHEB-U02

ある人の血糖濃度（血しょう中のグルコース濃度）は 108 mg/100 mL であった。グルコース $C_6H_{12}O_6$ のモル質量を 180 g/mol とする。 (1) この血糖濃度をモル濃…

思考の糸口　濃度の単位を「1 L あたり」にそろえ、質量をモル質量で割って物質量に直す（化学基礎の物質量の考え方）。

解法

1. 108 mg/100 mL＝1080 mg/L。
2. 1080 mg÷180 g/mol＝6 mmol → 6 mmol/L。
3. 総量：1080 mg/L×5 L＝5400 mg＝5.4 g。
4. (3) 上昇 → B 細胞からインスリン → グルコースの取りこみ・グリコーゲン合成 → 低下。

別解・別の確かめ方

- (1) は 1 L あたりのグルコースを g で表して 1.08 g/L、これを 180 で割って mol/L を出し、1000 倍して mmol/L にしてもよい。

部分点のポイント

- 物質量への換算（3点）
- 総量（2点）
- 調節のしくみ（3点）

よくあるミス

- 100 mL あたりの値のまま 180 で割り、10 倍し忘れる。
- mg と g の換算を誤る。

C-07

正答 **(1)** インスリンは分泌されているが、標的細胞がインスリンに十分に反応しない（インスリンのはたらきが低下した、Ⅱ型に多い糖尿病が考えられる）。 **(2) A**さんは食後にインスリン濃度が上がり血糖濃度がもとにもどる。**C**さんはインスリン濃度は健康な人以上に上がっているのに、血糖濃度が高いままである。 8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

表は、3人が食事をとる前と後の血糖濃度（mg/100 mL）と血液中のインスリン濃度（相対値）を測定した架空の資料である。Aさんは健康な人である。 (1) Cさんの血糖濃度が下がりにくい原因として考えられることを、インス…

思考の糸口　健康な人を基準にして、血糖濃度とインスリン濃度の2つの変化を比べる。インスリンが上がらない → 分泌の異常、上がっても血糖が下がらない → 受け取る側の異常。

解法

1. Aさん：インスリンが食後に上がり、血糖はもとにもどる（正常）。
2. Cさん：インスリンは増えるが血糖が下がらない → 標的細胞の反応性の低下。
3. よってインスリンは分泌されているが、標的細胞がインスリンに十分に反応しない（インスリンのはたらきが低下した、Ⅱ型に多い糖尿病が考えられる）。

別解・別の確かめ方

- インスリンを注射したら血糖濃度が下がるかどうか、という仮想の実験を考えて、2つの型の違いを説明してもよい。

部分点のポイント

- 読み取り（2点）
- 推論（3点）
- 比較（3点）

よくあるミス

- 血糖濃度だけを見て、インスリン濃度の変化を根拠に使わない。

C-08 正答 (1) インスリンがほとんど分泌されていない（すい臓のランゲルハンス島 B 細胞が破壊された、Ⅰ型の糖尿病が考えられる）。 (2) Aさんは食後にインスリン濃度が上がり血糖濃度がもとにもどる。Bさんはインスリン濃度が食後もほとんど上がらず、血糖濃度が高いままである。 8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

表は、3人が食事をとる前と後の血糖濃度（mg/100 mL）と血液中のインスリン濃度（相対値）を測定した架空の資料である。Aさんは健康な人である。 (1) Bさんの血糖濃度が下がりにくい原因として考えられることを、インス…

思考の糸口 健康な人を基準にして、血糖濃度とインスリン濃度の2つの変化を比べる。インスリンが上がらない → 分泌の異常、上がっても血糖が下がらない → 受け取る側の異常。

解法

1. Aさん：インスリンが食後に上がり、血糖はもとにもどる（正常）。
2. Bさん：インスリンがほとんど増えない → 分泌の異常。
3. よってインスリンがほとんど分泌されていない（すい臓のランゲルハンス島 B 細胞が破壊された、Ⅰ型の糖尿病が考えられる）。

別解・別の確かめ方

- インスリンを注射したら血糖濃度が下がるかどうか、という仮想の実験を考えて、2つの型の違いを説明してもよい。

部分点のポイント

- 読み取り（2点）
- 推論（3点）
- 比較（3点）

よくあるミス

- 血糖濃度だけを見て、インスリン濃度の変化を根拠に使わない。

C-09

正答 **(1)** インスリンは分泌されているが、標的細胞がインスリンに十分に反応しない（インスリンのはたらきが低下した、Ⅱ型に多い糖尿病が考えられる）。 **(2) B**さんは食後にインスリン濃度が上がり血糖濃度がもとにもどる。**A**さんはインスリン濃度は健康な人以上に上がっているのに、血糖濃度が高いままである。 8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

表は、3人が食事をとる前と後の血糖濃度（mg/100 mL）と血液中のインスリン濃度（相対値）を測定した架空の資料である。Bさんは健康な人である。 (1) Aさんの血糖濃度が下がりにくい原因として考えられることを、インス…

思考の糸口　健康な人を基準にして、血糖濃度とインスリン濃度の2つの変化を比べる。インスリンが上がらない → 分泌の異常、上がっても血糖が下がらない → 受け取る側の異常。

解法

1. Bさん：インスリンが食後に上がり、血糖はもとにもどる（正常）。
2. Aさん：インスリンは増えるが血糖が下がらない → 標的細胞の反応性の低下。
3. よってインスリンは分泌されているが、標的細胞がインスリンに十分に反応しない（インスリンのはたらきが低下した、Ⅱ型に多い糖尿病が考えられる）。

別解・別の確かめ方

- インスリンを注射したら血糖濃度が下がるかどうか、という仮想の実験を考えて、2つの型の違いを説明してもよい。

部分点のポイント

- 読み取り（2点）
- 推論（3点）
- 比較（3点）

よくあるミス

- 血糖濃度だけを見て、インスリン濃度の変化を根拠に使わない。

C-10

正答 **(1)** インスリンがほとんど分泌されていない（すい臓のランゲルハンス島 **B** 細胞が破壊された、Ⅰ型の糖尿病が考えられる）。 **(2) C**さんは食後にインスリン濃度が上がり血糖濃度がもとにもどる。**B**さんはインスリン濃度が食後もほとんど上がらず、血糖濃度が高いままである。 8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価　日常・他教科への応用

表は、3人が食事をとる前と後の血糖濃度（mg/100 mL）と血液中のインスリン濃度（相対値）を測定した架空の資料である。Cさんは健康な人である。 (1) Bさんの血糖濃度が下がりにくい原因として考えられることを、インス…

思考の糸口　健康な人を基準にして、血糖濃度とインスリン濃度の2つの変化を比べる。インスリンが上がらない → 分泌の異常、上がっても血糖が下がらない → 受け取る側の異常。

解法

1. Cさん：インスリンが食後に上がり、血糖はもとにもどる（正常）。
2. Bさん：インスリンがほとんど増えない → 分泌の異常。
3. よってインスリンがほとんど分泌されていない（すい臓のランゲルハンス島 B 細胞が破壊された、Ⅰ型の糖尿病が考えられる）。

別解・別の確かめ方

- インスリンを注射したら血糖濃度が下がるかどうか、という仮想の実験を考えて、2つの型の違いを説明してもよい。

部分点のポイント

- 読み取り（2点）
- 推論（3点）
- 比較（3点）

よくあるミス

- 血糖濃度だけを見て、インスリン濃度の変化を根拠に使わない。

D　典型誤答訂正

D-01　正答　**120 mg**　　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

イヌリンの濃縮率が 150、1分間の尿量が 3 mL である。尿素の血しょう中濃度は 0.3 mg/mL、尿中濃度は 5 mg/mL である。1分間に再吸収される尿素は何 mg か。［ある生徒の解答］ 原尿量は 450…

思考の糸口　「ろ過量＝原尿量×血しょう中濃度」「排出量＝尿量×尿中濃度」と書き分けてから計算する。

解法

1. ろ過量＝450×0.3＝135 mg。
2. 排出量＝3×5＝15 mg。
3. 再吸収量＝120 mg。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：原尿中の尿素濃度を尿中濃度とした部分
なぜ誤りやすいか：原尿がまだ濃縮されていないことを意識せず、目についた尿中濃度を使っている。
正しい解答：原尿中の濃度は血しょう中の濃度と同じ。450×0.3－3×5＝120 mg

別解・別の確かめ方

- 再吸収量がろ過量より小さく正の値になっているかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 原尿の濃度を尿の濃度と同じにする。

D-02　正答　36 mg　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

イヌリンの濃縮率が 110、1分間の尿量が 2 mL である。尿素の血しょう中濃度は 0.2 mg/mL、尿中濃度は 4 mg/mL である。1分間に再吸収される尿素は何 mg か。［ある生徒の解答］ 原尿量は 220…

思考の糸口　「ろ過量＝原尿量×血しょう中濃度」「排出量＝尿量×尿中濃度」と書き分けてから計算する。

解法

1. ろ過量＝220×0.2＝44 mg。
2. 排出量＝2×4＝8 mg。
3. 再吸収量＝36 mg。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：原尿中の尿素濃度を尿中濃度とした部分
なぜ誤りやすいか：原尿がまだ濃縮されていないことを意識せず、目についた尿中濃度を使っている。
正しい解答：原尿中の濃度は血しょう中の濃度と同じ。220×0.2－2×4＝36 mg

別解・別の確かめ方

- 再吸収量がろ過量より小さく正の値になっているかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 原尿の濃度を尿の濃度と同じにする。

D-03　正答　390 mL　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

イヌリンの濃縮率が 130、1分間の尿量が 3 mL のとき、1分間につくられる原尿の量を求めなさい。（イヌリンは再吸収も分泌もされない）［ある生徒の解答］ 原尿量＝3÷130＝0.02308 mL 上の解答の誤りを指…

思考の糸口　原尿は尿よりずっと多い（水が再吸収されるから）ことを先に確認する。

解法

1. 原尿量＝尿量×（尿中濃度÷血しょう中濃度）。
2. ＝3×130＝390 mL。

誤答分析（公式の誤用）
誤りの箇所：尿量を濃縮率で割った部分
なぜ誤りやすいか：「濃縮率」という語から割り算を連想し、原尿と尿のどちらが多いかを考えていない。
正しい解答：原尿の水の大部分が再吸収されて尿になるので、原尿量＝尿量×濃縮率＝390 mL

別解・別の確かめ方

- 答えの 390 mL は尿量 3 mL より多く、妥当である。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 濃縮率で割ってしまう。

D-04　正答　54 %　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

肺胞での酸素ヘモグロビンの割合が 98 %、組織での割合が 45 % のとき、肺胞で酸素と結合していたヘモグロビンのうち、組織で酸素を離したものの割合を、小数第1位を四捨五入して整数で求めなさい。［ある生徒の解答］(…

思考の糸口　「〜のうち」の「〜」が分母になる。

解法

1. 差 53。
2. 53÷98×100≒54.08。
3. 54 %。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：分母を組織での値にした部分

なぜ誤りやすいか：割合の計算で、どれを基準（分母）にするかを問題文から読み取らずに計算している。

正しい解答：基準は肺胞で結合していたもの（98 %）。(98−45)÷98×100≒54 %

別解・別の確かめ方

- 割合は 100 % を超えないはず。誤答が 100 % を超えるなら分母の誤りに気づける。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 分母を組織の値や 100 にする。

D-05　正答　63 %　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

肺胞での酸素ヘモグロビンの割合が 95 %、組織での割合が 35 % のとき、肺胞で酸素と結合していたヘモグロビンのうち、組織で酸素を離したものの割合を、小数第1位を四捨五入して整数で求めなさい。［ある生徒の解答］(…

思考の糸口　「〜のうち」の「〜」が分母になる。

解法

1. 差 60。
2. 60÷95×100≒63.16。
3. 63 %。

誤答分析（公式の誤用）
誤りの箇所：分母を組織での値にした部分
なぜ誤りやすいか：割合の計算で、どれを基準（分母）にするかを問題文から読み取らずに計算している。
正しい解答：基準は肺胞で結合していたもの（95 %）。(95−35)÷95×100≒63 %

別解・別の確かめ方

- 割合は 100 % を超えないはず。誤答が 100 % を超えるなら分母の誤りに気づける。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 分母を組織の値や 100 にする。

D-06 正答 ホルモンは全身に運ばれるが、そのホルモンの受容体をもつ標的細胞にだけ作用する。 6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

次の問いについて考える。ホルモンの作用のしかたを説明しなさい。［ある生徒の解答］ ホルモンは血液で全身に運ばれるので、全身のすべての細胞に同じように作用する。 上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

思考の糸口 誤答の文を、主語（どの細胞・器官）・はたらき・向き（増加／減少）に分けて、それぞれが正しいかを確かめる。

解法

1. 誤答の中で事実と異なる部分を探す。
2. 誤り：「すべての細胞に同じように作用する」の部分。
3. 正しくは：ホルモンは全身に運ばれるが、そのホルモンの受容体をもつ標的細胞にだけ作用する。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：「すべての細胞に同じように作用する」の部分
なぜ誤りやすいか：運ばれる範囲と作用する範囲を同じだと考えている。
正しい解答：ホルモンは全身に運ばれるが、そのホルモンの受容体をもつ標的細胞にだけ作用する。

別解・別の確かめ方

- 流れ図（受容 → 中枢 → 神経・ホルモン → 効果器）や免疫の図に誤答を当てはめ、矛盾する箇所を探してもよい。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 運ばれる範囲と作用する範囲を同じだと考えている。

D-07 正答 これは予防接種の説明。血清療法は、他の動物につくらせた抗体を含む血清を注射して、すでに体内にある毒素などをすぐに無毒化する治療法である。 6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

予防接種と血清療法の違いを説明しなさい。［ある生徒の解答］ 血清療法は、弱毒化した病原体を注射して記憶細胞をつくらせ、将来の感染に備える方法である。 上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

思考の糸口 誤答の文を、主語（どの細胞・器官）・はたらき・向き（増加／減少）に分けて、それぞれが正しいかを確かめる。

解法

1. 誤答の中で事実と異なる部分を探す。
2. 誤り：血清療法の説明の部分。
3. 正しくは：これは予防接種の説明。血清療法は、他の動物につくらせた抗体を含む血清を注射して、すでに体内にある毒素などをすぐに無毒化する治療法である。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：血清療法の説明の部分
なぜ誤りやすいか：「注射する」という共通点から、何を注射するか（抗原か抗体か）を区別していない。
正しい解答：これは予防接種の説明。血清療法は、他の動物につくらせた抗体を含む血清を注射して、すでに体内にある毒素などをすぐに無毒化する治療法である。

別解・別の確かめ方

- 流れ図（受容 → 中枢 → 神経・ホルモン → 効果器）や免疫の図に誤答を当てはめ、矛盾する箇所を探してもよい。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 「注射する」という共通点から、何を注射するか（抗原か抗体か）を区別していない。

D-08 正答 インスリンはランゲルハンス島 **B** 細胞から分泌される。**A** 細胞から分泌されるのは血糖濃度を上げるグルカゴンである。 6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

次の問いについて考える。血糖濃度を下げるホルモンについて説明しなさい。［ある生徒の解答］すい臓のランゲルハンス島 A 細胞から分泌されるインスリンが血糖濃度を下げる。 上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

思考の糸口 誤答の文を、主語（どの細胞・器官）・はたらき・向き（増加／減少）に分けて、それぞれが正しいかを確かめる。

解法

1. 誤答の中で事実と異なる部分を探す。
2. 誤り：「A 細胞から分泌される」の部分。
3. 正しくは：インスリンはランゲルハンス島 B 細胞から分泌される。A 細胞から分泌されるのは血糖濃度を上げるグルカゴンである。

誤答分析（概念の誤解）
誤りの箇所：「A 細胞から分泌される」の部分
なぜ誤りやすいか：A 細胞・B 細胞と 2 つのホルモンの対応を逆に覚えている。
正しい解答：インスリンはランゲルハンス島 B 細胞から分泌される。A 細胞から分泌されるのは血糖濃度を上げるグルカゴンである。

別解・別の確かめ方

- 流れ図（受容 → 中枢 → 神経・ホルモン → 効果器）や免疫の図に誤答を当てはめ、矛盾する箇所を探してもよい。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- A 細胞・B 細胞と 2 つのホルモンの対応を逆に覚えている。

D-09 正答 交感神経は心臓の拍動を促進するが、胃腸のぜん動は抑制する。器官によって作用の向きが異なる。 6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

次の問いについて考える。交感神経のはたらきを説明しなさい。［ある生徒の解答］ 交感神経はからだのはたらきを全体的に促進する神経で、心臓の拍動も胃腸のぜん動も促進する。 上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

思考の糸口 誤答の文を、主語（どの細胞・器官）・はたらき・向き（増加／減少）に分けて、それぞれが正しいかを確かめる。

解法

1. 誤答の中で事実と異なる部分を探す。
2. 誤り：「胃腸のぜん動も促進する」の部分。
3. 正しくは：交感神経は心臓の拍動を促進するが、胃腸のぜん動は抑制する。器官によって作用の向きが異なる。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：「胃腸のぜん動も促進する」の部分

なぜ誤りやすいか：「交感＝促進、副交感＝抑制」と単純化して覚えている。

正しい解答：交感神経は心臓の拍動を促進するが、胃腸のぜん動は抑制する。器官によって作用の向きが異なる。

別解・別の確かめ方

- 流れ図（受容 → 中枢 → 神経・ホルモン → 効果器）や免疫の図に誤答を当てはめ、矛盾する箇所を探してもよい。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 「交感＝促進、副交感＝抑制」と単純化して覚えている。

D-10　正答　ホルモンは全身に運ばれるが、そのホルモンの受容体をもつ標的細胞にだけ作用する。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解　記述答案・論証・途中式の評価

ホルモンの作用のしかたを説明しなさい。［ある生徒の解答］ ホルモンは血液で全身に運ばれるので、全身のすべての細胞に同じように作用する。 上の解答の誤りを指摘し、正しく直しなさい。

思考の糸口　誤答の文を、主語（どの細胞・器官）・はたらき・向き（増加／減少）に分けて、それぞれが正しいかを確かめる。

解法

1. 誤答の中で事実と異なる部分を探す。
2. 誤り：「すべての細胞に同じように作用する」の部分。
3. 正しくは：ホルモンは全身に運ばれるが、そのホルモンの受容体をもつ標的細胞にだけ作用する。

誤答分析（概念の誤解）

誤りの箇所：「すべての細胞に同じように作用する」の部分

なぜ誤りやすいか：運ばれる範囲と作用する範囲を同じだと考えている。

正しい解答：ホルモンは全身に運ばれるが、そのホルモンの受容体をもつ標的細胞にだけ作用する。

別解・別の確かめ方

- 流れ図（受容 → 中枢 → 神経・ホルモン → 効果器）や免疫の図に誤答を当てはめ、矛盾する箇所を探してもよい。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい過程（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 運ばれる範囲と作用する範囲を同じだと考えている。

HS-BIOB-U02-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））